Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes

Mise à jour 2025

À RETENIR

- TEP/TDM au ^{18}F-FDG **incontournable** : caractérisation des masses résiduelles en fin de traitement (fibrose vs maladie résiduelle) ; évaluation intérimaire à **2 et 4 cycles**.
- Deauville (échelle visuelle) : 1 = pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin mais < foie ; 4 > foie (**140 %**) ; 5 ≫ foie (**× 2**) ou nouvelle lésion (5a sans / 5b avec nouvelle lésion).
- DLBCL, bilan initial : **20–30 %** de changement de stade et **15 %** de changement de traitement vs TDM ; la TEP **remplace la BOM**.
- ΔSUVmax (patients < **65 ans**, R-CHOP 14) : réponse complète si baisse **> 66 % à C2** et **> 70 % à C4** ; non valable si SUV_1 < **10** (→ Deauville).
- Pas de TEP de surveillance systématique (sauf suspicion de récidive).
- LH : stades favorables 2 ABVD → TEP ; défavorables 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP → TEP (+ escalade / – désescalade). Deauville modifié = **140 % – 200 %**.
- Nouveaux biomarqueurs : **TMTV** (volume métabolique tumoral total, en mL) et **Dmax** (dispersion tumorale, en cm) ; challenger : **ctDNA**.
- La TEP/TDM reste indispensable, validée même pour les nouveaux traitements (CAR-T, bispécifiques).

I. Introduction

- La TEP/TDM au FDG est **incontournable** dans la PEC des lymphomes, notamment dans la **caractérisation des masses résiduelles** retrouvées au TDM en fin de traitement = différenciation entre **fibrose** vs **maladie résiduelle**.
- **Évaluation intérimaire** à **2 et 4 cycles** : modification précoce de la stratégie thérapeutique.

II. Les nouveautés en 2025

- **Thérapeutique** : CAR-T, anticorps bispécifiques — nouvelles immunothérapies.
- **En TEP/TDM** :
  - Consolidation de la place de la TEP/TDM dans la PEC ⇒ **consensus**.
  - Nouveaux traitements et leur évaluation : CAR-T et bispécifiques.
  - Nouveaux biomarqueurs : **TMTV** et **Dmax**.
  - Un challenger qui arrive : le **ctDNA** (ADN tumoral circulant).

III. Critères d'interprétation : Deauville / Lugano

Deauville = échelle **visuelle**. **Lugano** = classification de la réponse métabolique.

Score de Deauville	Fixation résiduelle	Réponse selon Lugano
1	Absence de fixation	**Réponse métabolique complète**
2	SUVmax < médiastin	
3	SUVmax > médiastin mais < foie	

Score de Deauville	Fixation résiduelle	Réponse selon Lugano
4	SUVmax > foie (**140 %**)	**Réponse métabolique partielle** : ↓ de l'avidité **Absence de réponse métabolique** : changement non significatif **Progression métabolique** : ↑ de l'avidité ou nouvelle lésion
5	SUVmax ≫ foie (**× 2**) ou nouvelle lésion • **5a** : sans nouvelle lésion • **5b** : avec nouvelle lésion	

IV. Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL)

1. Bilan initial de la maladie

1. **20 à 30 %** de changement de stade de la maladie vs TDM (CT).
2. **15 %** de changement de traitement vs TDM.
3. **Remplace la BOM** = **meilleure sensibilité** de la TEP.
   - Sauf pour un contingent **indolent**, mais de faible impact pronostique.
   - Seuls cas d'utilisation de la BOM : essais cliniques, cytopénie…
   - La BOM est réalisée le plus souvent au niveau de la crête iliaque, alors que la TEP explore l'**ensemble du compartiment ostéomédullaire**.

2. Upstaging

- Notamment dans l'**atteinte extranodale** : rénale, pulmonaire, ostéomédullaire…

3. Évaluation de la réponse

- **ΔSUV** : pour les patients **< 65 ans** traités par **R-CHOP 14**.
- **ΔSUV simplifié** : valable sauf si SUV_1 < **10** (utiliser le Deauville dans ce cas).
- **ΔSUVmax** = rapport entre SUVmax initial ($SUVmax_1$) et SUVmax résiduel.
- **Cut-off** : baisse **> 66 % à C2** et **> 70 % à C4** ⇒ **réponse complète**.
- Dans les autres cas (≠ R-CHOP 14 / fin de traitement) : **Deauville – Lugano**.
- Attention aux **faux positifs** ⇒ rebiopsie ou suivi (follow-up).

4. Surveillance

- **Non** (sauf suspicion de récidive).

5. Évaluation sous CAR-T

- Validité de la TEP pour l'évaluation.
- Bons répondeurs = réponse **précoce**.
- **Pseudo-progression** : existe mais limitée.

V. Lymphome de Hodgkin (LH)

1. TEP baseline

- Peu d'upstaging.
- Peu de changement thérapeutique.
- **Peut remplacer la BOM**.
  - Piège : **activation ostéomédullaire immunomédiée** suite à la sécrétion des facteurs de l'inflammation = **hyperfixation diffuse**, proche de l'hyperfixation réactionnelle post-chimiothérapie (due aux facteurs de croissance).

2. Évaluation de la réponse

- **Intérimaire** : à **2 et 4 cycles** → modification précoce de la PEC.
- **Fin de traitement**.

- 2 critères ⇒ **Deauville – Lugano** ; **Deauville modifié** = **140 % – 200 %**.

3. À noter : stratégie guidée par la TEP

Stade	Traitement initial	TEP intérimaire	Suite
Favorable	2 ABVD	Négative (–)	RT ou 1 ABVD + RT
		Positive (+)	2 BEACOPP + RT
Défavorable	2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP	Positive (+)	**Escalade**
		Négative (–)	**Désescalade**
Avancé	BEACARD… **[à vérifier]** *à vérifier : schéma usuel BrECADD*		

VI. Nouveaux biomarqueurs

1. TMTV

- **TMTV** (volume métabolique tumoral total) = **quantification de la charge tumorale** ⇒ masse tumorale + extranodale → mesure **volumétrique** en **mL**.

2. Dmax

- **Dmax** = distance maximale entre les lésions les plus éloignées = **dispersion tumorale**, en **cm**.

3. Intérêt pronostique

- ↓ Dmax et/ou ↓ TMTV → **désescalade**.
- ↑ Dmax et/ou ↑ TMTV → **escalade**.
- **Radiomics** = facteurs pronostiques ; cut-off = **4**.

4. ctDNA (ADN tumoral circulant)

- Caractériser la tumeur : LNH B diffus à grandes cellules (LNH BDGC).
- Évaluation de la réponse tumorale.
- Dépister la récidive…
- **Plus spécifique** que la TEP.

> **Conclusion** — La TEP/TDM reste **indispensable**, validée même pour les nouveaux traitements comme les CAR-T.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que vaut le score de Deauville 4 ? et 5 ?	4 : SUVmax > foie (≈ 140 %) ; 5 : SUVmax ≫ foie (× 2) ou nouvelle lésion (5a sans, 5b avec nouvelle lésion).
2. Quels scores de Deauville correspondent à une réponse métabolique complète (Lugano) ?	Scores 1, 2 et 3.
3. Impact de la TEP au bilan initial du DLBCL ?	20–30 % de changement de stade, 15 % de changement de traitement vs TDM ; remplace la BOM.
4. Seuils de ΔSUVmax définissant la réponse complète dans le DLBCL ?	> 66 % à C2 et > 70 % à C4 (patients < 65 ans, R-CHOP 14) ; non valable si SUV_1 < 10.
5. Quel piège ostéomédullaire au bilan initial du LH ?	Hyperfixation diffuse par activation médullaire immunomédiée (facteurs inflammatoires), proche de l'hyperfixation réactionnelle post-chimiothérapie.
6. LH stade défavorable : conduite selon la TEP intérimaire ?	Après 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP : TEP + → escalade ; TEP − → désescalade.
7. Définir TMTV et Dmax.	TMTV : charge tumorale volumétrique (mL) ; Dmax : distance entre les lésions les plus éloignées (cm).
8. Place de la TEP en surveillance d'un DLBCL ?	Non indiquée, sauf suspicion de récidive.

TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)

Document imprimé annoté + notes manuscrites (TEP FNa vs scintigraphie osseuse)

À RETENIR

- Mécanisme : **échange d'un groupement hydroxyle** des cristaux d'hydroxyapatite par F^- → **fluoroapatite** ; fixation reflétant vascularisation et remodelage osseux.
- ^{18}F : T½ **109,8 min**, produit par **cyclotron**, β^+ de **0,633 MeV** (vs ^{68}Ga : **68 min**, générateur Ge/Ga, **1 900 keV**) ⇒ meilleure résolution spatiale.
- Clairance sanguine rapide : à **1 h**, moins de **10 %** de l'activité dans le sang ; captation osseuse **2 fois** plus élevée que les BP technétiés ; pas de liaison aux protéines.
- Activité : **4 MBq/kg** (**2 à 5 MBq/kg**), IV lente sur ≈ **1 min** ; dose efficace ≈ **6 mSv** pour **250 MBq** (vs **3–5 mSv** pour la SO).
- Acquisition corps entier à **60 min** (**30 min à 4 h**) ; protocole **trois phases** en rhumatologie (pathologie bénigne).
- Pas de jeûne, pas de repos musculaire ; bonne hydratation ; injection dans une perfusion de NaCl ou G5.
- Indications : métastases osseuses des cancers ostéophiles (bilan initial, surveillance) ; 2e intention après la TEP-FDG pour poumon et sein ; douleur dorsolombaire inexpliquée.
- Contre-indications : grossesse, hypersensibilité.

1. Informations et définitions préalables

- **RP utilisable en TEP** et ayant un **tropisme osseux**.
- S'accumule de manière **symétrique** dans le squelette, avec une fixation plus importante dans le squelette **axial** et les régions **péri-articulaires**.
- Il **échange un groupement hydroxyle** avec les cristaux d'**hydroxyapatite**, avec formation de cristaux de **fluoroapatite**.
- Sa **clairance sanguine est plus rapide** que celle des BP : **1 h** après injection, moins de **10 %** de l'activité injectée est présente dans le compartiment sanguin.
- Le rapport **signal sur bruit est meilleur** que celui des BP technétiés en raison de l'**absence de liaison aux protéines sériques** et d'une **captation osseuse 2 fois plus élevée**.
- L'accumulation osseuse reflète la **vascularisation** et le **remodelage osseux** (NB).
- La plupart des pathologies osseuses (**bénigne, maligne, infectieuse, métabolique**) ou des situations physiologiques responsables d'une modification de la vascularisation ou du remodelage osseux peuvent entraîner une anomalie de fixation.
- Fixation physiologique intense au niveau des **cartilages de conjugaison** chez l'enfant et l'adolescent, autour des foyers de **fracture** et dans de nombreuses **pathologies** des os.

2. Indications

- Recherche de **métastases osseuses** dans le cadre de la stadification **initiale** ou au cours de la **surveillance** des cancers ostéophiles.
- Dans le cancer du **poumon** et du **sein**, la TEP au FNa est un examen de **seconde intention après la TEP au FDG**.
- Aide au **diagnostic étiologique** de douleur dorsolombaire d'origine inconnue, quand les modalités conventionnelles d'imagerie ne sont pas contributives.

Avantages par rapport à la scintigraphie osseuse (SO)

Liste fusionnée du document imprimé et de la synthèse manuscrite « TEP FNa vs SO » :

1. **Mécanisme** : changement du groupement hydroxyle des cristaux d'HA par F → fluoroapatite.

2. **Se ↑, Sp ↑, valeur localisatrice** et reproductibilité de lecture meilleures pour les métastases ostéoblastiques (condensantes), ostéoclastiques (lytiques) ou mixtes.
3. **Performances diagnostiques supérieures** ; détection des métastases osseuses des cancers de la prostate, du sein et du poumon.
4. Renseigne sur l'**évolution des lésions** grâce à la **quantification** de la fixation (SUV).
5. **Meilleure qualité d'image** :
   - clairance sanguine ↑ (à **1 h** → < **10 %** dans le sang) ;
   - rapport signal/bruit de fond (S/BDF) ↑ = captation osseuse **2 ×** supérieure à la SO ;
   - pas de fixation aux protéines.
6. **Images tomographiques** (TEP/TDM) sur tout le champ exploré.
7. **Délai de réalisation plus court** (**1 h**).
8. **Pas d'interférence avec les BP** (bisphosphonates) — NB.
9. **Correction d'atténuation**.
0. **Dosimétrie** : **6 mSv** vs **3 à 5 mSv** pour la SO.
1. Effets indésirables réduits (document imprimé).

Avantages des traceurs fluorés vs ^{68}Ga

	^{18}F	^{68}Ga
Demi-vie	**110 min**	**68 min**
Production	Cyclotron	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga
Énergie du β^+	**630 keV**	**1 900 keV**

Énergie du positon du fluor ↓ ⇒ **meilleure résolution spatiale** ; ↓ du flou lié au libre parcours moyen du β^+ (*blurring effect*).

3. Contre-indications

- Grossesse.
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

4. Réalisation de l'examen

4.1. Informations souhaitables pour un examen de qualité

- Motif de la demande de l'examen.
- Résultats des derniers examens de laboratoire (marqueurs tumoraux), des examens d'imagerie, des examens cliniques, endoscopiques et des éventuelles biopsies.
- Capacité à rester allongé pendant la durée prévisible de l'examen (**20 à 30 min** selon les machines) sans tousser, sans bouger, éventuellement les bras au-dessus de la tête.
- Traitements en cours ou reçus récemment.

4.2. Information et préparation du patient

- Le patient doit être informé de la nature de l'examen.
- **Pas de jeûne** nécessaire et le **repos musculaire n'est pas obligatoire**.
- **Bonne hydratation** avant l'examen ; vider sa vessie avant l'acquisition et après l'examen (NB).
- L'injection du RP s'effectue dans une **perfusion de NaCl ou de G5**, laissée ensuite en place pour compléter l'hydratation.

4.3. Le radiopharmaceutique

Caractéristiques physiques

- Le fluor-18 se désintègre en **oxygène-18 (stable)** par émission de positons d'énergie **0,633 MeV**, suivie de l'émission des deux photons d'annihilation de **0,511 MeV**, pratiquement à **180°** l'un de l'autre.
- Période physique du fluor-18 : **109,8 minutes**.
- Conservation à température ambiante (moins de **25 °C**) dans son conditionnement d'origine.

Contrôle de qualité avant injection

- Vérifier que la solution de FNa est **limpide, incolore ou jaune pâle** et **sans particule** visible.

Activité injectée

- **4 MBq/kg** (entre **2 et 5 MBq/kg**), IV directe **lente** sur une durée d'environ **une minute**.
- Chez l'enfant : adapter l'activité en fonction du poids.

Dosimétrie

- Dose efficace chez l'adulte = **6 mSv** pour une activité de **250 MBq**.

4.5. Acquisition des images

- Acquisition **corps entier**, réalisée **60 minutes** après l'injection (**30 minutes à 4 heures** après injection).
- Dans certains cas particuliers (**rhumatologie**, pathologie bénigne), un protocole « **trois phases** » peut être réalisé (NB).
- Les paramètres d'acquisition **TDM** doivent être **optimisés** dans le cadre d'un compromis entre qualité d'image souhaitée et radioprotection du patient, en particulier chez l'enfant.
- Contrôle de qualité et réglage des appareillages : voir guide spécifique.

4.6. Traitement des images

- Comme en SO.
- Varier et adapter la saturation des images lors de leur affichage.
- Parmi les méthodes de quantification les plus simples : le calcul des **SUV**.

4.7. Interprétation des images

- Nécessite la parfaite connaissance de la distribution normale du traceur osseux.
- Elle est facilitée, et la spécificité est améliorée, par la lecture des images de la TDM en **fenêtre osseuse** et des images de fusion TEP/TDM.
- Les images TEP **non corrigées de l'atténuation** doivent également être prises en compte, en particulier au voisinage des **structures métalliques** (prothèses).
- L'examen permet d'objectiver des anomalies de fixation osseuse diffuses ou focalisées, par rapport au tissu osseux voisin ou controlatéral.
- Il permet de noter la **taille**, la **forme**, le **siège**, l'**intensité** de fixation et le **nombre** d'images anormales.
- Dans certaines lésions osseuses ostéolytiques : images d'**hypofixation** éventuellement bordées par une zone d'hyperfixation périphérique.

4.8. Artefacts et sources d'erreurs

- Atténuation du rayonnement de **511 keV** par des pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM en TEP/TDM.
- Mouvements du patient.
- Extravasation du RP lors de l'injection intraveineuse.
- Contamination urinaire.
- Hyperfixations des tissus mous : myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose tissulaire ou tumorale.
- Tumeurs osseuses **lytiques et de petite taille** (myélomes ou métastases d'origine rénale).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le mécanisme de fixation du ^{18}F-FNa ?	Échange d'un groupement hydroxyle des cristaux d'hydroxyapatite par F^- → fluoroapatite ; reflète vascularisation et remodelage osseux.
2. Pourquoi le rapport signal/bruit est-il meilleur qu'avec les BP technétiés ?	Pas de liaison aux protéines sériques, captation osseuse 2 fois plus élevée, clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h).
3. Activité injectée et dose efficace ?	4 MBq/kg (2–5 MBq/kg), IV lente sur 1 min ; ≈ 6 mSv pour 250 MBq.
4. Délai d'acquisition ?	Corps entier à 60 min (30 min à 4 h) ; trois phases en rhumatologie.
5. Place de la TEP au FNa dans les cancers du poumon et du sein ?	Examen de seconde intention après la TEP au FDG.
6. Comparer ^{18}F et ^{68}Ga (T½, production, énergie β^+).	^{18}F : 110 min, cyclotron, 630 keV ; ^{68}Ga : 68 min, générateur Ge/Ga, 1 900 keV.
7. Citer des sources de faux négatifs.	Tumeurs osseuses lytiques de petite taille (myélome, métastases rénales).

Cancer du poumon et TEP au FDG

À RETENIR

- 1re cause de décès par cancer ; facteurs : **tabagisme ++**, exposition professionnelle ; ADK et carcinome épidermoïde les plus fréquents.
- Avidité de l'ADK = groupe hétérogène : les formes **mucineuses** (invasives) sont **peu avides**.
- La TEP intervient aux différents stades de la maladie, **mais pas pour le dépistage ni la surveillance**.
- Caractérisation du nodule : **80 %** des nodules avides sont des cancers.
- Bilan d'extension (ESMO) : rôle **majeur**, remplace le scanner ; mais pas pour le cerveau (risque de M+ cérébrale → **IRM**) ; préférer une TEP avec TDM injectée.
- Staging ganglionnaire « N » : facteur pronostique +++ avec une excellente **VPN**.
- Évaluation thérapeutique : critères **PERCIST** ; pièges de l'immunothérapie (pseudo-progression, effets secondaires immuno-induits).

I. Introduction

- **1re cause de décès par cancer**.
- Facteurs de risque : **tabagisme ++**, exposition professionnelle.
- Adénocarcinome (ADK) et carcinome épidermoïde les plus fréquents ; cancer à petites cellules…
- **Avidité de l'ADK** = **groupe hétérogène** :
  - ADK *in situ* ;
  - ADK à invasion minime ;
  - ADK invasif — dont la forme **mucineuse** (peu avide).

II. Place de la TEP

1. Caractérisation du nodule.
2. Bilan d'extension.
3. Planification de la RTE (radiothérapie externe).
4. Évaluation thérapeutique.
5. Suspicion de récidive.
6. TEP impliquée dans l'algorithme thérapeutique.

NB — La TEP intervient aux **différents stades de la maladie**, mais **pas pour le dépistage ni pour la surveillance**.

1. Caractérisation du nodule

- **80 %** des nodules avides sont des cancers.

2. Bilan d'extension

- Selon l'**ESMO** : la TEP/TDM joue un **rôle majeur** dans le bilan d'extension ; elle **remplace le scanner**.
- Pas pour le bilan d'extension avec risque de **métastase cérébrale** → **IRM**.
- Préférentiellement : TEP avec **TDM injectée**.
- Intérêt dans le **staging ganglionnaire « N »** de la TNM : facteur pronostique +++, avec une excellente **VPN** (valeur prédictive négative).
- M1 : [non complété dans les notes].

3. Bilan (planification) de la RTE

- Radiothérapie **stéréotaxique** (si N+, on ne la fait pas).

- Faire une RTE **ciblée et sélective**.

4. Évaluation thérapeutique

- Critères **PERCIST**.
- Répondeur rapide ou lent.
- Sous immunothérapie : **pseudo-progression** = volume tumoral ↓ puis ↑ **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*.
- Effets secondaires **immuno-induits**.

5. Guide la biopsie

6. Suspicion de récidive

7. Algorithme thérapeutique

La TEP est impliquée dans l'algorithme thérapeutique.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle forme d'adénocarcinome pulmonaire est peu avide du FDG ?	La forme invasive mucineuse.
2. Quel pourcentage des nodules avides correspond à un cancer ?	80 %.
3. Dans quelles situations la TEP n'est-elle pas indiquée dans le cancer du poumon ?	Dépistage et surveillance ; et pour les métastases cérébrales (→ IRM).
4. Intérêt de la TEP dans le staging N ?	Facteur pronostique +++ avec une excellente valeur prédictive négative.
5. Quels critères pour l'évaluation thérapeutique ?	PERCIST.
6. Que recommande l'ESMO pour le bilan d'extension ?	TEP/TDM (de préférence avec TDM injectée), qui remplace le scanner.

Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal

À RETENIR

- Incidence ↑ ; **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic (selon les notes ; voir « à vérifier » ci-dessous).
- Incidentalome colique : **2/3** des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses ; c'est la fixation **focale** qui compte, le SUVmax n'a pas d'intérêt pronostique.
- Metformine → fixation colique **diffuse** ; on ne l'arrête **jamais** si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale.
- Bilan d'extension : ganglions → Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance → Se et Sp élevées ; changement de PEC ≈ **11 %**.
- TEP-FAPI : faible fixation physiologique, meilleure pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale.
- TEP très performante pour évaluer l'**immunothérapie** +++.
- Surveillance : pas recommandée sauf signe d'appel (↑ marqueurs, lésion TDM).
- Insuline : attendre **4–6 h** avant le FDG (translocation des GLUT4).

I. Introduction

- Incidence ↑.
- **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 20–25 % de métastases hépatiques synchrones ; ≈ 50 % au cours de l'évolution*.

II. Indications

1. Incidentalome

- Découverte fortuite : **2/3** des lésions sont **cancéreuses ou précancéreuses**.
- SUVmax : pas d'intérêt pronostique.
- Avidité **focalisée** +++.
- Attention : **metformine** → fixation **diffuse**.

2. Bilan d'extension

- TEP tardive : pas d'intérêt pour différencier bénin et malin.
- Chez l'enfant : hyperavidité appendiculaire.
- Évaluation ganglionnaire : Se et Sp ↓ (extension locorégionale ↑) ; à distance ↑.
- Métastases hépatiques et à distance : Se et Sp ↑.
- Changement de la PEC : **11 %**.

3. Planification de la RT

- Définir les volumes d'irradiation et de surimpression avant la RT qui suit la chirurgie adjuvante.

Nouvelles modalités

- **TEP-IRM** : améliore la PEC.
- **TEP-FAPI** :
  - faible fixation physiologique ;
  - meilleure performance pour l'atteinte **ganglionnaire** et **péritonéale** ;
  - probablement la RIV (radiothérapie interne vectorisée).

4. Évaluation post-thérapeutique

- Identifier les bons des mauvais répondeurs après CT (chimiothérapie) ou RT.

- Changement thérapeutique ? sauf si discordance.
- La TEP est **très performante pour évaluer l'immunothérapie** +++.

5. Suspicion de récidive

- Notamment si ↑ des **marqueurs** ou lésion à la TDM.

6. Surveillance = suivi post-thérapeutique

- Précocité de détection de la récidive.
- Améliore la survie globale (SG, PFS).
- **Pas recommandée** sauf si signe d'appel.

NB !

- On n'arrête **jamais** la **metformine**, car on n'évalue pas l'atteinte locale mais l'extension à distance.
- L'**insuline** a un impact sur les GLUT → délai de **4–6 h** avant le FDG.
- Mécanisme : l'insuline → ↑ expression membranaire des transporteurs **GLUT4**, qui au repos sont internalisés à l'intérieur de la cellule → ↑ de l'entrée du glucose dans les cellules **adipeuses et musculaires**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Proportion de métastases hépatiques au diagnostic du cancer colorectal ?	50 % selon les notes (à vérifier : ≈ 20–25 % synchrones, ≈ 50 % au cours de l'évolution).
2. Signification d'un incidentalome colique focal ?	2/3 des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses ; le SUVmax n'a pas de valeur pronostique.
3. Effet de la metformine sur la TEP-FDG ?	Fixation colique diffuse.
4. Performance de la TEP pour les ganglions vs les métastases à distance ?	Ganglions : Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées.
5. Avantages de la TEP-FAPI ?	Faible fixation physiologique ; meilleure pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale ; probable RIV.
6. Délai à respecter après insuline et pourquoi ?	4–6 h : l'insuline fait migrer les GLUT4 à la membrane → captation musculaire et adipeuse.
7. La TEP de surveillance est-elle recommandée ?	Non, sauf signe d'appel.

TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse

À RETENIR

- LH : 3 caractéristiques — cellules de **Reed-Sternberg**, inflammation ↑, bon pronostic ; 2 pics (adolescent, > **60 ans**) ; survie à 5 ans **80 %**.
- LNH : B = **85 %** (B diffus +++ avide ; MALT / marginal extranodal peu avides) ; T ou NK = **15 %**.
- Dosimétrie FDG : **19 µSv/MBq**.
- TEP initiale : staging Ann Arbor (X = bulky ≥ **6 cm**) ; rend inutile la BOM (Se = **97 %**, Sp = **99 %**) ; guide la biopsie en cas de transformation agressive d'un LNH indolent (**15 %**).
- TEP intermédiaire : changement de stade dans **30 %** et de traitement dans **15 %** ; Deauville, Deauville modifié (> **140 %** – > **200 %**), Lugano, ΔSUV (**66 %** – **70 %**), qPET (enfant : < **1,3** = négatif), TMTV, Dmax.
- TEP finale : Deauville 4–5 = maladie résiduelle ; qPET < **0,95** = bonne réponse ; **pas de ΔSUV**.
- Hypermétabolisme médullaire **focal** = stade IV ; **diffus** = réactionnel (cytokines du LH, réactivation post-chimiothérapie).
- Surveillance : non indiquée sauf suspicion de récidive.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction : définition de la TEP ; définition de la maladie lymphomateuse.
2. Lymphome de Hodgkin (LH) : caractéristiques, classification, épidémiologie, diagnostic, traitement.
3. Lymphomes non hodgkiniens (LNH) : types, classification, clinique, traitement.
4. La place de la TEP FDG : définition, MRP, intérêt, indications (TEP initiale, intermédiaire, finale, surveillance).

1. Introduction

- Définition de la TEP.
- Définition de la maladie lymphomateuse : **prolifération de cellules lymphoïdes** dans un tissu lymphoïde ou non.
- 2 types : **LH** (Hodgkin) ou **LNH**.

2. Lymphome de Hodgkin (LH)

Caractéristiques (3)

1. Cellules de **Reed-Sternberg**.
2. Inflammation ↑.
3. Bon pronostic : **70 %** de rémission ; **90 %** (« idem » : de rémission).

Classification

1. **LH classique** = **95 %** : scléronodulaire +++, cellularité mixte…
2. **LH nodulaire à prédominance lymphocytaire**.

Épidémiologie

- **2 pics d'incidence** : adolescent ; > **60 ans**.
- Survie à 5 ans : **80 %**.

Diagnostic

- **Clinique** : ADP, masse médiastinale, prurit, asthénie, AEG…

- **Paraclinique** : biologie ; imagerie (TDM, IRM) ; biopsie-exérèse ; TEP FDG ; BOM.

Traitement

Stade	Traitement
I–II favorable	2 ABVD + RT
I–II défavorable	4 ABVD + RT ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT
III–IV	8 ABVD ou 6 BEACOPP, ± RT et autogreffe

3. Lymphomes non hodgkiniens (LNH)

Types et avidité pour le FDG

Lignée	Sous-type	Avidité FDG
LB = **85 %**	B diffus	+++
	Folliculaire	+
	Manteau	+
	Marginal nodal	+
	Marginal extranodal	−−
	MALT	−−
	Burkitt	+
LT ou NK = **15 %**	—	+

Classification

- **Agressif** : temps de doublement ↓ → (+) **avide**.
- **Indolent** (−) : risque de **transformation agressive**.

Clinique

- Atteinte ganglionnaire (gg).
- Atteintes : ORL, cutanée, digestive…

Traitement

- **R-CHOP** : **4 à 8 cures**, à **2 à 4 semaines** d'intervalle.

4. La place de la TEP FDG

- Définition.
- MRP (médicament radiopharmaceutique).
- **Intérêt** : la TEP a prouvé sa **supériorité par rapport à l'imagerie conventionnelle (CT)** en raison de ses performances diagnostiques, combinant l'information **métabolique** (« avidité ») + **morphologique** (« CT ») ; Se ↑ ; Sp ↑ ; quantification ; précocité ; dosimétrie **19 µSv/MBq**…

4.1. TEP initiale

1. **Caractérisation** d'une lésion.
2. Guider la **biopsie**.
3. **Staging** = Ann Arbor : stades 1, 2, 3, 4 ; suffixes S, E, A, B ; X = bulky ≥ **6 cm**.
4. Optimiser la **PEC**.
5. Standardiser la CAT.
6. Guider la **RTE** : ciblée, personnalisée.

7. Servira de **baseline** pour l'évaluation.
8. Rend inutile la **BOM** : Se = **97 %**, Sp = **99 %** (hypermétabolisme focalisé).
9. Recommandée pour guider la biopsie en cas de **transformation agressive** des LNH indolents (**15 %**), devant des signes cliniques ± radiologiques.

4.2. TEP intermédiaire

1. **Évaluation thérapeutique** : changement de stade dans **30 %** et de traitement dans **15 %**, via :
   1. **Deauville** → visuel : 1-2-3-4-5.
   2. **Deauville modifié** → > **140 %** – > **200 %**.
   3. **Lugano** → RMC, RMP, stable, progression.
   4. **ΔSUV** → BD (LB diffus), TEP intérimaire ; < **65 ans** ; SUV initial > **10** ; < 5 ; seuils **66 %** – **70 %** ; R-CHOP.
   5. **qPET** → enfants +++ : < **1,3** = négatif.
   6. **TMTV** → charge tumorale (mL).
   7. **Dmax** → cm = dispersion.
2. **Upstaging** ou **downstaging**.
3. **Adaptation du traitement** : désescalade – escalade.
4. Répondeurs bons (précoces), lents…

4.3. TEP finale

1. **Confirmation de la rémission**.
2. Chercher une **maladie résiduelle** (fibrose vs maladie active).
3. Guider le traitement de consolidation (RT).
4. **Évaluation de la fin de traitement**, via :
   1. Deauville : 4–5 (= maladie résiduelle).
   2. Deauville modifié : **140** – **200** (%).
   3. Lugano : 4–5 avec ↓ SUV = **RP** ; 4–5 avec SUV = (inchangé) = **stable** ; 4–5 avec ↑ SUV ou nouvelle lésion = **progression**.
   4. qPET : < **0,95** = bonne réponse.
   5. TMTV.
   6. Dmax.

> **NB** — Pas de ΔSUV en fin de traitement.

4.4. Surveillance

- **Non indiquée**, sauf suspicion de récidive.

4.5. TEP et BOM

- La TEP **remplace la BOM** dans les lymphomes **avides** : LH, LB diffus, folliculaire (±), avec Se = **97 %**, Sp = **99 %**.
- Si hypermétabolisme médullaire **focalisé** = stade **IV**.
- BOM réalisée uniquement au niveau de la crête iliaque, geste invasif, vs TEP = tout le squelette.
- La TEP guide la biopsie dans les formes litigieuses (site le plus avide et accessible).
- Si hypermétabolisme médullaire **diffus** :
  - LH : cytokines ↑ → fixation réactionnelle ;
  - après chimiothérapie : réactivation médullaire.

> **Pour les enfants** : utiliser le **SUL peak** et le **qPET**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 3 caractéristiques du LH ?	Cellules de Reed-Sternberg, inflammation ↑, bon pronostic.
2. Quels LNH B sont peu avides du FDG ?	Marginal extranodal et MALT.
3. Performances de la TEP pour l'atteinte médullaire ?	Se = 97 %, Sp = 99 % : rend la BOM inutile dans les lymphomes avides.
4. Signification d'une fixation médullaire diffuse ?	Réactionnelle : cytokines du LH ou réactivation après chimiothérapie (≠ atteinte focale = stade IV).
5. Seuil qPET chez l'enfant en TEP intermédiaire ?	< 1,3 = négatif (et < 0,95 = bonne réponse en fin de traitement).
6. Quel outil n'utilise-t-on pas en TEP de fin de traitement ?	Le ΔSUV.
7. Dose efficace du FDG par MBq ?	19 µSv/MBq.
8. Quand la TEP est-elle recommandée dans un LNH indolent ?	Suspicion de transformation agressive (15 %) : guider la biopsie vers le site le plus avide.

Bases physiques de la TEP

Notes manuscrites + post-it

À RETENIR

- TEP = tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ ; mesure en **3D**.
- β^+ = excès de protons dans le noyau : p → n + β^+ + ν ; après un court parcours (perte de l'énergie cinétique), annihilation avec un e^- → **2 γ de 511 keV** émis à ≈ **180°** (± **0,5°** si le e^+ n'a pas perdu toute son énergie cinétique).
- Production : **cyclotron médical** (accélérateur électromagnétique de particules chargées) ; cible : p^+ + ^{18}O → ^{18}F.
- Détection : couronnes de détecteurs (cristal scintillateur + PM) en anneau ; **détection en coïncidence** → ligne de réponse (**LOR**) ; **pas de collimateur**.
- Coïncidences : vraies, diffusées, aléatoires ; fenêtre de quelques ns ; **temps mort** = perte de sensibilité.
- Temps de vol (TOF) : écart des temps d'arrivée des 2 photons → localisation de l'annihilation sur la LOR.
- Reconstruction : sinogramme ; FBP ou itérative (**OSEM** : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile) ; corrections (aléatoires, diffusées, volume partiel, mouvement, atténuation).
- Quantification : étalonnage sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL) ; SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] en g/mL.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. MRP
3. Production
4. Détection
5. Quantification

I. Introduction

- **TEP** = tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ ; mesure en **3D**.

II. MRP : émission β^+

- **β^+** = excès de charges + (protons) au niveau du noyau : $^1_1p \rightarrow {}^1_0n + {}^0_{+1}\beta + \nu$.
- T½ : [non complété dans les notes].
- Parcours (**0,6 mm**) pendant lequel le positon perd son énergie cinétique (EC) ⇒ au repos : **annihilation** avec un e^- → **2 γ de 511 keV** émis en sens opposés.
- Si le e^+ ne perd pas toute son énergie cinétique → les 2 γ ne sont pas exactement à **180°** mais à ± **0,5°** (non-colinéarité).

III. Production : cyclotron médical

- **Cyclotron médical** = accélérateur électromagnétique : accélère des particules chargées (H^+).
- **2 électroaimants** → champ magnétique axial.
- **Champ électrique** avec tension alternative de haute fréquence, radiale, appliquée au lieu d'accélération (électrodes en « D », les *dees*).
- Principe : accélération des H^+ (protons) vers la **cible** : p^+ + ^{18}O → ^{18}F.

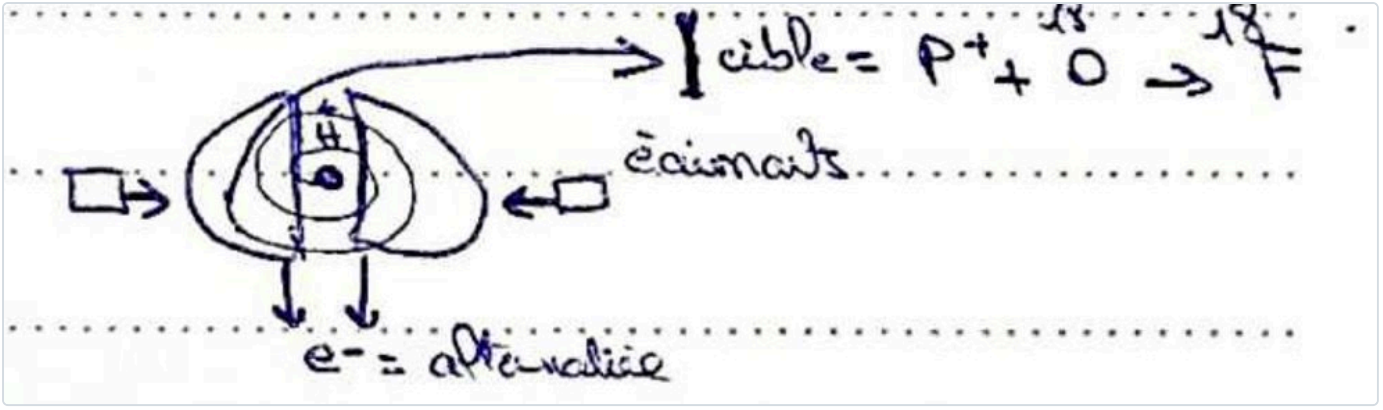


Schéma des notes : principe du cyclotron — source de H^+ au centre, trajectoire en spirale entre les 2 électroaimants (flèches latérales), champ électrique alternatif (e^- = alternatif) entre les « D », faisceau dirigé vers la cible ($p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$).

IV. Détection

- **TEP** = série de détecteurs en **couronnes** réparties en anneau autour du patient ; chaque détecteur : **cristal scintillateur → PM**.
- **Détection de coïncidence** : 2 γ provenant de la **même annihilation** (NB !).
- **Pas de collimateur** en TEP, car la TEP utilise la détection en coïncidence : elle enregistre uniquement les paires de photons qui frappent 2 détecteurs opposés dans un laps de temps extrêmement court (quelques nanosecondes) → on en déduit que l'événement s'est produit quelque part sur la ligne droite reliant les 2 détecteurs = **ligne de réponse (LOR)**.
- L'information mesurée par le circuit de coïncidence est positionnée dans la matrice, ou **sinogramme**.

1. Coïncidences

- Vraies, diffusées, aléatoires.

2. Temps de vol (TOF)

- **Temps de vol** = écart de temps d'arrivée des photons γ sur les 2 détecteurs → déterminer le lieu de l'annihilation.
- Fenêtre = **5 à 15 ns** **[à vérifier]** *à vérifier : ces quelques ns correspondent à la fenêtre de coïncidence ; la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de ps.*

3. Temps mort

- La durée d'intégration dépend de la rapidité de la décroissance de la lumière au sein du cristal ; pendant cette durée, le détecteur est dans l'impossibilité de mesurer un autre événement → **temps mort** = **perte en sensibilité**.

V. Traitement des données

- **Sinogramme**.
- **Reconstruction** : FBP (rétroprojection filtrée) ou **itérative** = OSEM (↑ temps de calcul ; ↓ bruit de fond = ↓ artéfact en étoiles).
- **Corrections** : coïncidences aléatoires et diffusées ; volume partiel ; mouvement ; atténuation.
- Affichage.

VI. Quantification

- Étalonnage sur **fantôme cylindrique** : coups/pixel → **Bq/mL**.
- Normalisée au **poids** et à l'**activité** injectée :
  SUVmax = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] → en **g/mL**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Écrire la réaction de désintégration β^+.	p → n + β^+ + ν (excès de protons dans le noyau).
2. Que se passe-t-il quand le positon est au repos ?	Annihilation avec un électron → 2 γ de 511 keV à ≈ 180° (± 0,5°).
3. Comment produit-on le ^{18}F ?	Cyclotron médical : protons accélérés sur une cible d'^{18}O (p^+ + ^{18}O → ^{18}F).
4. Pourquoi n'y a-t-il pas de collimateur en TEP ?	Détection en coïncidence : la paire de photons définit la ligne de réponse (LOR).
5. Définir le temps mort.	Durée d'intégration du signal (décroissance lumineuse du cristal) pendant laquelle aucun autre événement n'est mesurable → perte de sensibilité.
6. Quels types de coïncidences ?	Vraies, diffusées, aléatoires.
7. Formule du SUV ?	Activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], en g/mL.

Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM

Planches imprimées (schémas de segmentation, coupes TDM annotées)

À RETENIR

- Poumon droit : **10 segments** — lobe supérieur (1–3), lobe moyen (4–5), lobe inférieur (6–10).
- Poumon gauche : lobe supérieur = **culmen** + **lingula** ; lobe inférieur (segment 6 de Fowler + pyramide basale).
- Segment **6 = supérieur (Fowler)** de chaque lobe inférieur ; segments **7 à 10** = **pyramide basale** (paracardiaque, ventral, latéral, postérieur).
- Fusion à gauche sur les schémas : **1+2** et **7+8**.
- En TDM axiale : le lobe moyen (LM) n'existe qu'à droite ; à gauche, la région antérieure correspondante appartient au lobe supérieur (lingula).

I. Segmentation broncho-pulmonaire

Lobe	Poumon droit	Poumon gauche
Lobe supérieur	1 : apical 2 : dorsal 3 : ventral	**Culmen** : 1 apical, 2 dorsal, 3 ventral **Lingula** : 4 supérieur, 5 inférieur
Lobe moyen	4 : latéral 5 : interne	—
Lobe inférieur	6 : supérieur (Fowler) 7 : paracardiaque 8 : ventral 9 : latéral 10 : postérieur	6 : supérieur (Fowler) 7 : paracardiaque 8 : ventral 9 : latéral 10 : postérieur
Pyramide basale	Segments basaux du lobe inférieur (7 à 10)	

NB — Sur la planche, les accolades du poumon gauche sont décalées (culmen englobant 1–4, lingula 5–6) **[à vérifier]** *à vérifier : répartition usuelle culmen = 1–3, lingula = 4–5, segment 6 (Fowler) = lobe inférieur*.

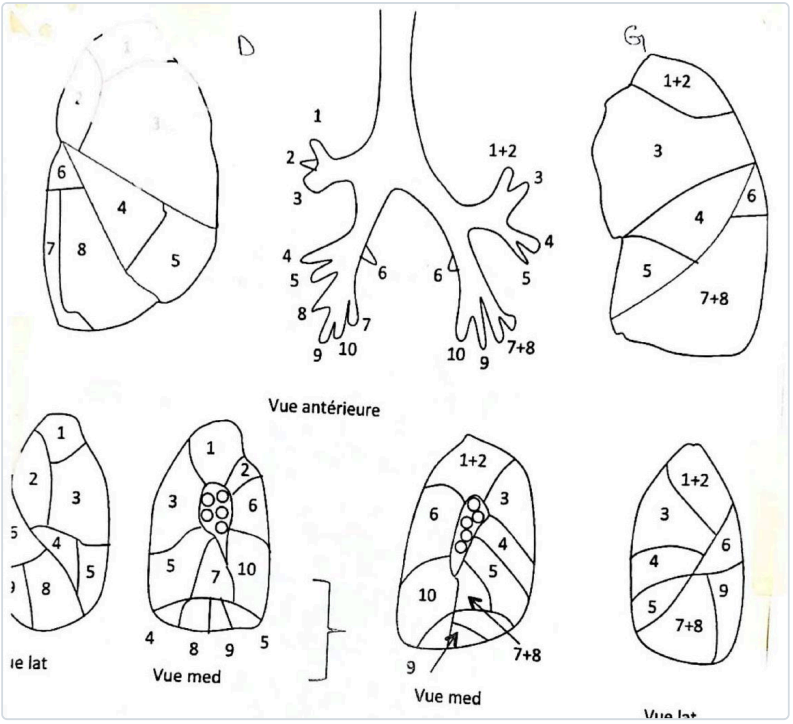


Planche : segmentation pulmonaire — poumon droit (D) et gauche (G) en vue antérieure de part et d'autre de l'arbre bronchique numéroté, puis vues latérales et médiales ; à gauche, segments fusionnés 1+2 et 7+8.

II. Repérage des lobes sur coupes TDM axiales

- Coupes de l'apex vers les bases, annotées **LS** (lobe supérieur), **LM** (lobe moyen), **LI** (lobe inférieur).
- Apex : uniquement LS ; le LI apparaît ensuite rapidement en arrière, dès les coupes hautes.
- Le **LM** apparaît en avant à droite (côté gauche de l'image, convention radiologique) sous la scissure horizontale ; à gauche, la partie antérieure reste étiquetée LS (lingula).
- Aux bases : LM en avant à droite, LS (lingula) en avant à gauche, LI en arrière des deux côtés.

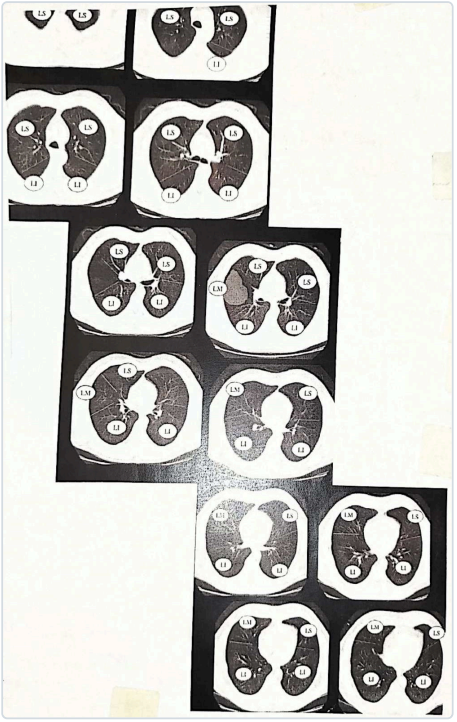


Planche : coupes TDM axiales (fenêtre parenchymateuse) de l'apex aux bases avec étiquetage lobaire LS / LM / LI ; une coupe montre une opacité du lobe moyen.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les segments du lobe moyen droit ?	4 latéral et 5 interne.
2. Qu'est-ce que le segment de Fowler ?	Le segment 6, supérieur du lobe inférieur.
3. Quels segments forment la pyramide basale ?	7 paracardiaque, 8 ventral, 9 latéral, 10 postérieur.
4. Que comprend le lobe supérieur gauche ?	Le culmen (1, 2, 3) et la lingula (4 supérieur, 5 inférieur).
5. Quels segments sont fusionnés à gauche sur les schémas ?	1+2 et 7+8.

Activités injectées et dosimétrie

Tableau récapitulatif par examen (E = enfant, Ad = adulte, DE = dose efficace)

À RETENIR

- Scintigraphie osseuse : **8 à 10 MBq/kg** → **3 à 5 mSv** (+ **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose).
- MAG3 : E **1,85 MBq/kg** (min **15 MBq**), Ad **200 MBq** (transplantation × 3) → **1,4 mSv** ; DTPA : E **4 MBq/kg** (min **20 MBq**), Ad **300 MBq** ; DMSA : E **0,74 MBq/kg** → **1 mSv**.
- MIBG : ^{123}I **4 MBq/kg** (**13 µSv/MBq**) ; ^{131}I **0,8 MBq/kg** (**145 µSv/MBq**).
- ^{68}Ga-DOTA : **2 MBq/kg** → **3 mSv** ; ^{18}F-DOPA et ^{18}F-choline : **2–4 MBq/kg**.
- Hyperthyroïdie (empirique) : < **30 g** = **5 mCi** ; 30–60 g = **10 mCi** ; > 60 g = **15 mCi** ; Marinelli : A (MBq) = D × M / (TF × T_{eff} × 0,042).
- Parathyroïdes : ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** ; $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** ; ^{201}Tl **80 MBq** (**18 mSv**).
- V/Q : Q + V = **2,6 mSv** ; Q seule = **1 mSv** (3 mCi) vs angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,9 mGy** ; perfusion × 4 si faite après la ventilation.
- Shunt droite-gauche positif si > **6 %** ; VEMS post-op prédit > **40 %** → opérable, < **30 %** → non opérable.
- Mammoscintigraphie : ^{99m}Tc-MIBI **20 mCi**, images à **20 min** et **2 h** ; injection au bras controlatéral ou au pied.

I. Scintigraphies osseuse et néphro-urologiques

Examen	Activité injectée	Dosimétrie
Scintigraphie osseuse	**8 à 10 MBq/kg**	**3 à 5 mSv** ± **1,5 à 2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose
Scintigraphie rénale	**MAG3** : E **1,85 MBq/kg** (min = **15 MBq**) ; Ad **200 MBq** ; **transplantation** = × 3 (**500 MBq**)	DE = **1,4 mSv** (15 MBq de MAG3 = **0,12 mSv**)
	DTPA : E **4 MBq/kg** (min = **20 MBq**) ; Ad **300 MBq**	DE = **2,5 mSv** (20 MBq = **0,28 mSv**)
	DMSA : E **0,74 MBq/kg** ; Ad : [non précisé]	DE = **1 mSv** (**0,4 mSv**)
Cystographie isotopique directe	$^{99m}TcO_4^-$, colloïde-^{99m}Tc ou DTPA ; **20 à 40 MBq** dans **500 cc** de SSI ou (âge + 1) × 30	DE = **0,048 mSv**
DFG	^{51}Cr-EDTA (**320 keV**, T½ **28 j**) : **3,7 MBq**	DE = **0,0023 mSv/MBq**
	^{99m}Tc-DTPA : **37 MBq**	Dose = **0,005 mSv/MBq**

II. Imagerie neuro-endocrine

Examen	Activité injectée	Dosimétrie
MIBG	^{123}I : **4 MBq/kg**	**13 µSv/MBq**
	^{131}I : **0,8 MBq/kg**	**145 µSv/MBq**
	DIPO (détection isotopique peropératoire) : ^{125}I = **7,4 MBq**	—
^{18}F-DOPA	**2–4 MBq/kg**	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq (0,025 mSv/MBq)*
^{68}Ga-DOTA	**2 MBq/kg**	**3 mSv**
SRS (scintigraphie des récepteurs de la somatostatine)	^{111}In : **170 MBq**	**20 mSv**
	^{99m}Tc : **370–740 MBq**	**4,2 mSv**

NB — Sur la ligne SRS, les notes portent des flèches croisées annotées « 4 » et « 20 » entre les deux traceurs : elles renvoient le « 4 » (écrit sur la ligne ^{111}In) vers la dose du ^{99m}Tc (4,2 mSv) et le « 20 » (écrit sur la ligne ^{99m}Tc) vers la dose de l'^{111}In (20 mSv) = correction d'une inversion par l'auteur ; les valeurs des cases (^{111}In 20 mSv, ^{99m}Tc 4,2 mSv) sont donc les bonnes.

III. Imagerie prostatique

Examen	Activité / protocole	Biodistribution / remarques
^{68}Ga-PSMA	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; **2 à 4 MBq/kg** ; acquisition précoce → quelques minutes ; acquisition tardive → **1 h**	Fixation physiologique : glandes salivaires, glandes lacrymales, foie, rate, duodénum, reins… ; **PSMA = glutamate carboxypeptidase**
^{18}F-choline	Substrat de la **choline kinase** ; **2 à 4 MBq/kg**, **à jeun** → ↓ fixation colique et hépatique ; furosémide	Fixation physiologique : glandes salivaires, hypophyse, foie, rate…
ProstaScint	^{111}In-capromab pendétide : **5 mCi** → acquisition à **4 j** (corps entier ± statiques)	—

IV. Thyroïde et parathyroïdes

1. Hyperthyroïdie (taux de fixation > 5 %) — ^{131}I

Méthode	Activité
Empirique (selon la masse)	< **30 g** → **5 mCi**
	30–60 g → **10 mCi**
	> **60 g** → **15 mCi**
Selon la pathologie	Maladie de Basedow : antitoxique = **10 mCi** ; ablative = **13,5 mCi**
	Nodule toxique : **13,5 mCi**
	GMNT : **13,5 – 19 mCi**
Dosimétrique (Marinelli)	A (MBq) = (D × M) / (TF × T_{eff} × 0,042)

- Dose absorbée visée : **antitoxique** = **60–90 Gy** ; **ablative** = **100–300 Gy**.
- Dose efficace : **11 mSv/MBq**.

2. Scintigraphie des parathyroïdes (HPT)

Traceur	Activité	Dosimétrie
Traceurs thyroïdiens (si ^{131}I : 18 122 µSv (≈ 18 mSv))		
$^{99m}TcO_4^-$	**75 MBq**	**13 µSv/MBq**
^{123}I	**7,5 MBq**	**145 µSv/MBq**
Traceurs parathyroïdiens		
^{99m}Tc-MIBI	**750 MBq**	**11 mSv**
^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine)	**750 MBq**	**9 mSv**
^{201}Tl	**80 MBq**	**18 mSv**
TEP		
^{11}C-choline (T½ **20 min**)	**400 MBq**	**2 mSv**
^{18}F-FDG (T½ **110 min**)	**400 MBq**	**10 mSv**

V. Scintigraphie pulmonaire

Temps	Traceur	Activité
Ventilation	^{81m}Kr (T½ **13 s**, **190 keV**)	**18 MBq**
	^{133}Xe	—
	Venticis : DTPA-^{99m}Tc	**20–40 MBq**
	Technegas : carbone piégeant le ^{99m}Tc	**20–40 MBq**

Temps	Traceur	Activité
Perfusion (activité × 4 si Q et V)	Microsphères-^{99m}Tc	Recherche de shunt droite-gauche
	MAA-^{99m}Tc — Pulmocis : particules de **100–150 µm** **[à vérifier]** *à vérifier : taille usuelle des MAA 10–100 µm (aucune particule > 150 µm)*	**37–185 MBq**
	MAA-^{99m}Tc — Lyo-MAA : particules de **10–100 µm**	**40–200 MBq**
TEP	^{68}Ga — mêmes vecteurs (idem)	—

Dosimétrie

- Q + V = **2,6 mSv**.
- Q seule = **1 mSv** pour **3 mCi**.
- vs angioscanner = **6–8 mSv**.
- Fœtus : D = **0,06–0,9 mGy**.

Quantification du shunt droite-gauche

- Shunt = activité systémique / (activité systémique + poumons) = (activité cérébrale / 13 %) / (activité cérébrale / 13 % + poumons).
- Shunt **positif si >** **6 %**.

Bilan préopératoire (VEMS prédit)

- VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − fraction de perfusion de la zone à supprimer).
- À réaliser si VEMS pré-op < **80 %**.
- VEMS post-op prédit > **40 %** → opérable ; < **30 %** → non opérable ; **30–40 %** → épreuve d'effort (EE) : < **20** → non ; > **20** → oui.

VI. Mammoscintigraphie

- ^{99m}Tc-MIBI = **20 mCi** → images statiques à **20 min** (précoces) et à **2 h** (tardives).
- **Préparation** :
  - éviter la période des menstruations ; pas de contraception orale ni d'hormonothérapie ;
  - délais : **2 semaines** après cytologie ; **4 à 6 semaines** après biopsie ; **2 mois** après chirurgie ;
  - injection au **bras controlatéral** ou au **pied**.
- **Indications** :
  - lésion > **1 cm** avec cytologie négative ou mammographie douteuse ;
  - suspicion de récidive homolatérale ;
  - seins denses ou remaniés ;
  - après chirurgie / chimiothérapie ;
  - lésions bilatérales ou multifocales.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et dose efficace d'une scintigraphie osseuse ?	8 à 10 MBq/kg ; 3 à 5 mSv (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM).
2. Activité de MAG3 chez l'enfant ?	1,85 MBq/kg, minimum 15 MBq (adulte 200 MBq ; × 3 en transplantation).
3. Activités de MIBG selon l'isotope ?	^{123}I : 4 MBq/kg (13 µSv/MBq) ; ^{131}I : 0,8 MBq/kg (145 µSv/MBq).
4. Activité empirique d'^{131}I pour une thyroïde de 45 g ?	10 mCi (30–60 g).
5. Formule de Marinelli ?	A (MBq) = D × M / (TF × T_{eff} × 0,042).
6. Dose efficace d'une scintigraphie V/Q vs angioscanner ?	Q + V = 2,6 mSv ; Q seule = 1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv.
7. Seuil de positivité du shunt droite-gauche ?	> 6 %.
8. Délais de mammoscintigraphie après geste invasif ?	2 semaines après cytologie, 4 à 6 semaines après biopsie, 2 mois après chirurgie.

Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs

Compte rendu réel anonymisé (identité, âge et date supprimés) — modèle de rédaction

À RETENIR

- Indication type : **lymphœdème d'un membre inférieur** (ici gauche).
- Traceur : ^{99m}Tc-nanocolloïdes, **1 mCi (37 MBq)**, injection dans le **1er espace interdigital**, bilatérale.
- Acquisition : **balayage corps entier** antérieur + postérieur à **30 min** et **2 h** post-injection.
- Signes d'insuffisance lymphatique : absence de trajet lymphatique, retard de visualisation ganglionnaire (seulement au temps tardif), **reflux dermique** (rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif).
- Côté sain : trajet lymphatique unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent au temps tardif.
- Visualisation d'un **relais poplité** = sollicitation du **réseau profond** (à explorer).
- Fixation hépatique et rénale = physiologique (à signaler en « À noter »).

I. Indication

- Lymphœdème du membre inférieur gauche.

II. Protocole

- Injection de **01 mCi** de nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc dans le 1er espace interdigital des deux mains **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait dans le 1er espace interdigital des deux pieds*.
- Balayage corps entier (face antérieure et postérieure) à **30 min** et **2 h** post-injection.

III. Résultats (images précoces et tardives)

1. Membre inférieur gauche

- Absence d'individualisation de trajet de migration lymphatique.
- Absence de visualisation de relais ganglionnaires au temps précoce, avec visualisation de 2 ganglions inguino-cruraux et 1 lombo-aortique au temps tardif.
- Rétention du radiotraceur au niveau du pied qui s'intensifie au temps tardif, en rapport avec un **reflux dermique**.

2. Membre inférieur droit

- Bonne migration du radiotraceur avec visualisation d'un trajet lymphatique unique antéro-interne.
- Visualisation de relais ganglionnaires inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent en nombre et en intensité au temps tardif.
- Mise en évidence d'un relais ganglionnaire **poplité** qui augmente en nombre et en intensité au temps tardif, en rapport avec une sollicitation du réseau profond.

À noter — Visualisation d'une fixation hépatique et rénale d'allure physiologique.

IV. Conclusion

Aspect scintigraphique en faveur de :

- **Insuffisance lymphatique sévère à gauche**.

- Bonne migration à droite avec visualisation du relais ganglionnaire poplité, en rapport avec une sollicitation du réseau profond, à explorer.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel radiopharmaceutique et quelle activité sont utilisés dans ce protocole ?	^{99m}Tc-nanocolloïdes, 1 mCi.
2. À quels temps sont réalisés les balayages corps entier ?	30 min et 2 h post-injection, faces antérieure et postérieure.
3. Que traduit une rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif ?	Un reflux dermique.
4. Que traduit la visualisation d'un relais poplité ?	Une sollicitation du réseau lymphatique profond.
5. Quels signes orientent vers une insuffisance lymphatique sévère ?	Absence de trajet lymphatique, ganglions visibles seulement au temps tardif, reflux dermique.
6. Quelles fixations sont physiologiques sur le balayage ?	Hépatique et rénale.

TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde

« FDG + CDT » — notes sur post-it (pronostic, enfant, cibles de TSH, faux positifs/négatifs)

À RETENIR

- Phénomène de **flip-flop** (en miroir) : ↓ NIS (perte de captation de l'iode) ↔ ↑ GLUT (fixation du FDG) dans les formes dédifférenciées, anaplasiques, de haut grade.
- Sensibilité de la TEP-FDG selon la Tg : **10–100 ng → 60 %**, **> 100 ng → 100 %**.
- Stimulation par la TSH : modifie la PEC dans **6 %** des cas.
- Indications : réfractaire, M1, incidentalome (**30 %**), bilan initial d'une forme agressive, localement avancé, Tg ↑ / AcTg ↑ avec balayage négatif (« CB »).
- Récidive selon la réponse : RC **< 5 %**, RI **15 %**, RIB **15 %**, RIM **20 %** ; mortalité **< 1 %** sauf RIM **11 %**.
- Enfant : nodule thyroïdien malin dans **22–26 %** (vs **5 %** chez l'adulte), **50 %** N+, **25 %** M1, mais mortalité **2 %**.
- Cibles de TSH initiales (ATA 2015) : FR **0,5–2**, RI **0,1–0,5**, HR **< 0,1** mUI/l.
- Tg post-opératoire avant IRA : **< 2** après TT, **≤ 5** après lobo-isthmectomie ; au-delà ⇒ chirurgie + ^{131}I.

I. Généralités

- Plan à connaître : définition – MRP – principe.
- Principe : **phénomène de « flip-flop »** (en miroir) entre fixation de l'iode et fixation du FDG.

II. Facteurs de positivité de la TEP-FDG

1. **Degré de différenciation** : ↓ NIS → ↑ GLUT (anaplasique – haut grade) →
   - nécrose – mitoses ;
   - pas de captation de l'iode ;
   - forme agressive.
2. **TSH = stimulation** (modifie la PEC dans **6 %** des cas) ; en dehors de l'IRA, pas de place pour la défreination sauf M1.
3. **Taux de Tg** (sensibilité ↑ avec le volume tumoral) :

Tg	Sensibilité de la TEP-FDG
< 10 ng/ml	(non chiffrée dans les notes)
10–100 ng/ml	**60 %**
> 100 ng/ml	**100 %** (volume ↑)

III. Indications

1. CDT **réfractaire**.
2. M1.
3. Incidentalome thyroïdien (**30 %**).
4. Bilan d'extension initial des formes **agressives**.
5. Forme localement avancée.
6. Tg ↑, AcTg ↑ avec « CB » (balayage corps entier blanc, c.-à-d. négatif).

IV. Pronostic selon la réponse au traitement

	RC (réponse complète)	RI (indéterminée)	RIB (incomplète biologique)	RIM (incomplète morphologique)
Récidive	< 5 %	15 %	15 %	20 %
Mortalité	< 1 %	< 1 %	< 1 %	11 %

- **Risque de récidive ATA** (encadré) : **5 %** – **15–20 %** – **> 20 %** (faible – intermédiaire – haut risque).
- **Rémission** : **60 %** si métastases locorégionales et **40 %** si M1.
- **M1** dans **10 %** des cas, répartis 1/3 – 1/3 – 1/3 ; **50 %** synchrones.

V. Imagerie hybride

- **TEMP/TDM** (à l'iode) → I^- : remplacer · SO – TDM.
- **TEP-FDG/TDM**.

VI. CDT de l'enfant

Décision en **RCP**.

- Nodule thyroïdien : **22 à 26 %** de cancers vs **5 %** chez l'adulte.
- Sex-ratio F/G 4 à 5 (noté « 4/5 ») entre **15 et 18 ans**, mais 1 avant 15 ans ; rare – agressif.
- **50 %** d'atteinte ganglionnaire (N+) et **25 %** de M1 au départ ; multifocalité (M) – bilatéralité (B).
- Mais fixant l'iode et iodosensible ⇒ mortalité **2 %**.
- Chirurgie = **TT + curage ganglionnaire** si ≥ Bethesda 3, par un chirurgien expérimenté.

> **NB** — Cinétique d'activité ^{131}I prolongée : balance bénéfice/risque – traitement personnalisé.

VII. Objectifs de TSH (ATA 2015)

Risque	TSH initiale	Si réponse complète (RC)	Si réponse incomplète (RI)
Faible risque (FR)	0,5–2	0,5–2	TSH < 0,1
Risque intermédiaire (RI)	0,1–0,5	0,5–2	
Haut risque (HR)	< 0,1	0,1–0,5	

- **Avant IRA** (Tg post-opératoire) : TT **< 2** ; lobo-isthmectomie (LI) **≤ 5** ; si supérieure ⇒ chirurgie + ^{131}I.

VIII. Faux négatifs

- Nécrose – forme kystique.
- Variante dédifférenciée.
- Effet de volume partiel.

IX. Métastases (traitements associés)

- Traitement justifié si métastase iodofixante.
- Biphosphonates.
- TSHrh si M1 cérébrale.

X. Contre-indications du sevrage hormonal

- Cardiopathie / cardiovasculaire.
- Pathologie psychiatrique.

- AEG.
- M1 osseuses algiques.

XI. Faux positifs (schéma corporel des notes)

Côté gauche du schéma	Côté droit du schéma
Œsophage	Plexus choroïdes
Piégeage de l'iode	Muqueuse buccale
Dérivation	Thymus
Côlon (activité colique)	Glande mammaire
Menstruations	Estomac
Utérus	Urine (vessie)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le phénomène de flip-flop ?	Relation en miroir : ↓ NIS (perte de captation de l'iode) et ↑ GLUT (fixation du FDG) avec la dédifférenciation.
2. Quelle est la sensibilité de la TEP-FDG pour une Tg entre 10 et 100 ng, et > 100 ng ?	60 % ; 100 %.
3. Citez les 6 indications de la TEP-FDG dans le CDT.	Réfractaire, M1, incidentalome, bilan initial forme agressive, localement avancé, Tg/AcTg ↑ avec balayage négatif.
4. Récidive et mortalité en cas de réponse incomplète morphologique ?	Récidive 20 %, mortalité 11 %.
5. Proportion de cancers dans les nodules thyroïdiens de l'enfant ?	22 à 26 % (vs 5 % chez l'adulte).
6. Cibles initiales de TSH selon l'ATA 2015 ?	FR 0,5–2 ; RI 0,1–0,5 ; HR < 0,1.
7. Contre-indications du sevrage ?	Cardiopathie, psychiatrie, AEG, M1 osseuses algiques.
8. Citez des causes de faux négatifs.	Nécrose/kyste, variante dédifférenciée, effet de volume partiel.

Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif

Définition, facteurs prédictifs, prise en charge (ATA 2025) — arbre décisionnel

À RETENIR

- M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc **2/3** deviennent réfractaires.
- Définition : M1 ne fixant pas l'^{131}I, perte d'avidité d'une ou plusieurs lésions, association lésions I^+/I^-, progression morphologique **RECIST 1.1** à **6–12 mois**.
- Conditions optimales exigées : **TSH > 30**, dose thérapeutique, absence de surcharge iodée.
- « Absence de rémission après **600 mCi** » : critère qui **n'est plus d'actualité**.
- Facteurs prédictifs : âge **> 55 ans**, peu différencié/sous-type agressif, emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement de la Tg, FDG ++, **BRAF ± TERT**.
- Survie ↓ quand SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑.
- PEC multidisciplinaire en **RCP** en impliquant le patient (ATA 2025).
- Asymptomatique stable → surveillance ; progression unique → traitement local ; multiple → systémique (ITK : sorafenib, lenvatinib, cabozantinib ; si BRAF muté : dabrafenib, trametinib → redifférenciation).

I. Fréquence

- Évolution des M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc **2/3** réfractaires.

II. Définition

1. M1 ne fixant pas l'^{131}I.
2. Perte d'avidité pour l'iode d'une ou plusieurs lésions.
3. Association de lésions I^+ et I^-.
4. Progression morphologique selon **RECIST 1.1** en **6 à 12 mois**.

… dans des **conditions optimales** :

- **TSH > 30** ;
- dose thérapeutique ;
- absence de surcharge iodée.

NB — L'absence de rémission après **600 mCi** (cumulés) n'est plus d'actualité comme critère.

III. Facteurs de risque

- Facteurs histopronostiques.
- FDG ++.
- Tg (temps de doublement court…).
- Nécrose.
- Mitoses **> 3 / 2 mm²**.

Facteurs prédictifs de réfractivité (TNM 2017)

1. Âge **> 55 ans**.
2. Peu différencié ou sous-type agressif.
3. Emboles vasculaires (EV ⊕).
4. Masse de la métastase.
5. Temps de doublement de la Tg / masse < **1 an** (fin de ligne coupée sur la page ; même seuil p. 26).

6. FDG ++.
7. Mutation **BRAF ± TERT**.

> **Survie ↓** → SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑.

TEP-FDG après stimulation ?

- Si M1 : non, sauf en pré-thérapeutique.
- Si Tg ⊕ isolée : oui — modifie la PEC dans **6 %** des cas.

IV. Prise en charge

Multidisciplinaire → **RCP** → impliquer le patient (**ATA 2025**).

Situation	Attitude
Maladie locale, stable, faible volume, asymptomatique	Prise en charge psychologique ; surveillance active ; freinage (TSH < 30) **[à vérifier]** *à vérifier : un freinage vise une TSH < 0,1 mUI/l (TSH > 30 = stimulation)* ; RT – chirurgie – radiochirurgie
Oligométastatique ; réduire les symptômes	Traitement local
Progression, symptômes ↑, complications, volume…	Traitement systémique : α-thérapie à l'^{211}At ; thérapie ciblée

- **Biphosphonates +++** → retardent le traitement systémique.
- Effets secondaires ↑↑ (du traitement systémique) ⇒ **sélectionner les patients**.

V. Arbre décisionnel du CDT réfractaire

- **Asymptomatique**
  - Stable → **surveillance**.
  - Progression :
    - lésion unique → traitement local ;
    - lésions multiples → traitement **systémique** = ITK :
      - anti-angiogéniques (anti-VEGFR) : **sorafenib, lenvatinib, cabozantinib** ;
      - si BRAF muté (anti-BRAF) : **dabrafenib, trametinib** → redifférenciation, ré-expression du NIS, restauration de la captation de l'iode.
- **Symptomatique**
  - lésion unique → traitement local ;
  - lésions multiples → traitement systémique.

> **Mécanisme** — BRAF ⊕ → dédifférenciation → ↓ NIS → ↓ fixation de l'iode.
> **Thérapie innovante** → α-thérapie = ^{211}At.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les 4 critères de définition d'un CDT réfractaire ?	M1 non fixante, perte d'avidité d'une/plusieurs lésions, association I^+/I^-, progression RECIST 1.1 en 6–12 mois.
2. Quelles conditions optimales sont requises pour affirmer la réfractarité ?	TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée.
3. Quel ancien critère n'est plus d'actualité ?	Absence de rémission après 600 mCi.
4. Citez 4 facteurs prédictifs de réfractivité.	Âge > 55 ans, peu différencié/agressif, EV ⊕, masse métastatique, temps de doublement Tg, FDG ++, BRAF ± TERT.
5. Attitude devant un CDT réfractaire asymptomatique stable ?	Surveillance.
6. Quels ITK anti-angiogéniques sont cités ?	Sorafenib, lenvatinib, cabozantinib.
7. Intérêt du traitement anti-BRAF ?	Redifférenciation : ré-expression du NIS et restauration de la captation de l'iode.
8. Quelle α-thérapie innovante est citée ?	^{211}At.

Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)

À RETENIR

- CPVF infiltrant = profil **BRAF**, extension lymphatique (comme le CPT) ; encapsulé non invasif = **NIFTP** ; encapsulé invasif = profil **RAS**, dissémination sanguine.
- Carcinome vésiculaire : invasion minime, angio-invasif (préciser le nombre de vaisseaux : cut-off **4**), largement invasif.
- Oncocytaire : **> 75 %** de cellules oncocytaires, entité à part, **réfractaire à l'iode**.
- Trabéculaire ou solide : **> 50 %** des cellules.
- Sous-types agressifs : cellules hautes (**> 30 %**), cylindrique, clou de tapissier.
- Carcinome de haut grade : ≥ **3 mitoses / 2 mm²**, nécrose ; survie à 5 ans **50 %**.
- Changements de terminologie : variante → sous-type ; Hürthle → oncocytaire ; peu différencié → haut grade ; NIFTP « carcinome » → « tumeur ».

I. Carcinome papillaire variante folliculaire (CPVF)

- **Infiltrant** : BRAF – extension lymphatique (comme le CPT).
- **Non infiltrant = encapsulé** :
  - tumeur folliculaire non invasive avec caractéristiques nucléaires de CP = **NIFTP** ;
  - tumeur folliculaire invasive (EC ou EV) = **RAS** – dissémination sanguine ; « **entité à part** », plus proche du vésiculaire.

II. Carcinome vésiculaire (CV)

1. Avec invasion minime (EC = effraction capsulaire).
2. Angio-invasif (EV) → préciser le nombre de vaisseaux : cut-off **4**.
3. Largement invasif.

III. Carcinome oncocytaire

1. **> 75 %** de cellules oncocytaires (cellule ronde – noyaux volumineux ↑ – mitochondries).
2. Entité à part, sauf si anomalies nucléaires de CP → CP variante oncocytaire.
3. **Réfractaire à l'iode**.

IV. Trabéculaire ou solide

- **> 50 %** des cellules.

V. Sous-types agressifs

1. Cellules hautes **> 30 %**.
2. Cylindrique.
3. Clou de tapissier (« hobnail »).

VI. Carcinome de haut grade

1. Architecture : solide – trabéculaire – insulaire.
2. Pas d'anomalies nucléaires de CP.
3. ≥ **3 mitoses / 2 mm²**, nécrose.

Survie à 5 ans : **50 %**.

VII. Tumeurs de faible risque

1. NIFTP.
2. Tumeur trabéculaire hyalinisante.
3. Tumeurs à potentiel de malignité incertain.

VIII. Tableau des changements 2017 → 2022

OMS 2017 (4e éd.)	OMS 2022 (5e éd.)
Biologie moléculaire	Intérêt pronostique et thérapeutique
Mitoses / 10 champs	Mitoses / **2 mm²**
Variante	Sous-type
MCPT (microcarcinome papillaire)	< **1 cm** (pris en considération dans le TNM)
Cribriforme-morulaire	Potentiel de malignité incertain
Hürthle	Oncocytaire = oxyphile
Peu différencié	Haut grade
NIFTP : carcinome	Tumeur

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel profil moléculaire pour le CPVF infiltrant et pour le CPVF encapsulé invasif ?	Infiltrant : BRAF (extension lymphatique) ; encapsulé invasif : RAS (dissémination sanguine).
2. Que signifie NIFTP ?	Tumeur folliculaire non invasive avec caractéristiques nucléaires de CP.
3. Quel cut-off de vaisseaux envahis pour le CV angio-invasif ?	4.
4. Définition du carcinome oncocytaire ?	> 75 % de cellules oncocytaires ; réfractaire à l'iode.
5. Citez les 3 sous-types agressifs.	Cellules hautes (> 30 %), cylindrique, clou de tapissier.
6. Critères du carcinome de haut grade ?	Architecture solide/trabéculaire/insulaire, pas d'anomalies nucléaires de CP, ≥ 3 mitoses/2 mm², nécrose.
7. Nouveau nom du carcinome peu différencié et du Hürthle ?	Haut grade ; oncocytaire (oxyphile).

Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT

À RETENIR

- Âge seuil : **45 ans** (2010) → **55 ans** (2017).
- L'EET microscopique n'est plus prise en compte : **T3a** = **> 4 cm**, **T3b** = EET macroscopique ; secteur VII → **N1a** ; stade IVc réservé à l'anaplasique.
- TNM 2017 : plus rassurant, reflète mieux la réalité, désescalade thérapeutique.
- ATA : 3 stades (gg > 3 cm → haut risque) ; ETA : 4 stades.
- Risque de récidive : FR **5–10 %**, RI **15–20 %**, HR **> 30 %**.
- FR < 2 cm : Tg à **4–6 semaines** post-op ; surveillance si Tg **< 5 ng** (lobo-isthmectomie) ou **< 2 ng** (TT).
- Activités : FR > 2 cm **30 mCi** sous TSHrh (optionnel) ; RI faible **30–100 mCi** (optionnel) ; RI haut **100 mCi** (recommandé) ; HR **100–200 mCi** en sevrage.

I. Points de classification

- pT1a ou pT1b avec EETm (extension extrathyroïdienne microscopique) → **faible risque**.
- pT2 avec EETm → **risque intermédiaire**.
- Atteinte sous-cutanée = **pT4a** (corrigé de pT3 dans les notes).
- Ganglion rétropharyngé → pT N1b.

II. Différences TNM 2010 / TNM 2017 (8e édition)

	TNM 2010	TNM 2017
Âge	< 45 ans et ≥ 45 ans	< **55 ans** et ≥ **55 ans**
Stade AJCC	IVc pour M1	IVc réservé à l'anaplasique
T3	Si EETm, quelle que soit la taille	EETm n'est plus prise en compte : T3a → **> 4 cm** ; T3b → EET macroscopique
Secteur VII	—	VII → N1a

Conséquences du TNM 2017 : plus **rassurant** ; reflète le mieux la réalité ; **désescalade thérapeutique**.

III. ATA vs ETA

ATA	ETA
3 stades	4 stades
Ganglion > 3 cm → haut risque	1 ganglion → haut risque
Ne suit pas l'OMS	
Prend le BPT (balayage post-thérapeutique) comme critère	

Groupes de risque (récidive)

Groupe	Risque	Critères
Faible risque (FR)	**5 à 10 %**	Tous les critères ; BRAF < 1 cm
Risque intermédiaire (RI)	**15 à 20 %**	1 critère ; BRAF < 4 cm

Groupe	Risque	Critères
Haut risque (HR)	**> 30 %**	1 critère ; BRAF + RET **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA retient l'association BRAF + TERT*

IV. Prise en charge du CDT selon le risque

1. Faible risque (FR)

- **< 2 cm** : Tg à **4 à 6 semaines** post-op
  - Tg **< 5 ng** si lobo-isthmectomie, **< 2 ng** si TT → **surveillance** ;
  - si supérieure ou facteur de mauvais pronostic → totalisation chirurgicale ; la cure est discutable : **30 mCi** sous TSHrh.
- **> 2 cm** : ^{131}I = **30 mCi** sous TSHrh → optionnel.

2. Risque intermédiaire (RI)

(> 1 critère ; atteinte ganglionnaire)

- RI faible (FRI) : optionnel, **30–100 mCi**.
- RI haut (HRI) : recommandé, **100 mCi**.

3. Haut risque (HR)

- **100–200 mCi** en sevrage.
- TT + curage ; curage prophylactique pour T3–T4 ; curage central et latéral si N⊕.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le seuil d'âge du TNM 2017 ?	55 ans (45 ans en 2010).
2. Définissez T3a et T3b (TNM 2017).	T3a : > 4 cm ; T3b : extension extrathyroïdienne macroscopique.
3. Où est classé le secteur VII en 2017 ?	N1a.
4. Une atteinte sous-cutanée correspond à quel T ?	pT4a.
5. Différences ATA / ETA ?	ATA : 3 stades, gg > 3 cm = haut risque ; ETA : 4 stades, 1 gg = haut risque.
6. Seuils de Tg post-op permettant la surveillance d'un FR < 2 cm ?	< 5 ng après lobo-isthmectomie, < 2 ng après TT.
7. Activités d'^{131}I selon le risque ?	FR > 2 cm : 30 mCi (optionnel) ; RI faible 30–100 mCi ; RI haut 100 mCi ; HR 100–200 mCi en sevrage.

Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires

À RETENIR

- Hospitalisation en **chambre plombée** **2 à 3 jours** (hôpital de jour pour le faible risque), avec toilettes et salle de bain.
- Chambre : sol et murs lisses sans jointure, facilement décontaminables ; **ventilation indépendante**, en dépression ; évier et toilettes reliés à des **cuves**.
- Déchets : « **≥ 8 jours** → **10 périodes** » (T de l'^{131}I = 8 j ; stockage 10 périodes) ; déchets solides en sac, aiguilles en conteneur.
- Conseils : douche, hydratation **1,5–2 l/j**, mictions fréquentes, laxatif **3 j**, distanciation selon l'activité, éviter une grossesse **6 mois**, arrêt de l'allaitement, ustensiles personnels.
- Effets à court terme (**< 7 jours**) : sialadénite aiguë, nausées/vomissements, œdème cervical (→ corticoïdes), douleurs des M1.
- Effets à long terme : sialadénite chronique (caries, xérostomie, hypoagueusie), xérophtalmie, azoospermie, aménorrhée/ménopause précoce, fausses couches, leucémie (**> 20 GBq**), 2e cancer, fibrose.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq**.

I. Hospitalisation (H)

- **Chambre plombée** = **2 à 3 jours** (HDJ → FR, faible risque) ; avec toilettes + salle de bain.

1. Disposition de la chambre

- Nature du sol + murs lisses, sans jointure, facilement décontaminables.
- **Ventilation** indépendante du circuit général, en **dépression**.
- Évier + toilettes connectés à des **cuves de décantation** (décroissance) avec [illisible].

2. Déchets

- Gestion des déchets : **≥ 8 jours** → **10 périodes** **[à vérifier]** *à vérifier : 8 j = période de l'^{131}I ; stockage en décroissance de 10 périodes ≈ 80 jours*.
- Déchets solides → sac ; aiguilles → conteneur.

3. Radioprotection (consignes au patient)

- Douche + hydratation **1,5 à 2 l/jour** + mictions fréquentes.
- Laxatif **3 jours** ; IPP.
- Distanciation en fonction de l'activité administrée + conjoint.
- Grossesse à éviter **6 mois** ; allaitement (arrêt).
- Ustensiles + couverts à usage personnel → laver séparément.
- Eau citronnée – bonbons acidulés.

II. Effets secondaires de l'^{131}I

1. Court terme (< 7 jours)

- **Sialadénite aiguë** : bonbons, jus de citron ; corticoïdes, AINS.
- Xérostomie aiguë.
- Xérophtalmie.
- Œdème cervical ⇒ RT (radiothyroïdite) ⇒ corticoïdes.

- Nausées / vomissements.
- Douleurs osseuses / douleurs des M1.

2. Long terme

- **Sialadénite chronique** (retentit sur la **qualité de vie**) → caries ; mycose buccale ; xérostomie ; hypoagueusie.
- Xérophtalmie.
- Hématotoxicité.
- Reproduction : hypo-/azoospermie ; aménorrhée – ménopause précoce ; fausses couches.
- **Leucémie** – hémopathies → activité cumulée **> 20 GBq**.
- 2e cancer ; cancer du sein = facteur de risque (« FDR »).
- Fibrose (pulmonaire).

> **Rappel de calcul (bas de page)** — **1 mCi = 37 MBq** ; annotation « 20 000 / 37 » et « 1–6 20 µSv/h ».

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Durée habituelle d'hospitalisation en chambre plombée ?	2 à 3 jours.
2. Caractéristiques de la ventilation de la chambre ?	Indépendante du circuit général, en dépression.
3. Règle de stockage des déchets ?	10 périodes (notes : « ≥ 8 jours → 10 périodes »).
4. Combien de temps éviter une grossesse après IRA ?	6 mois.
5. Citez les effets secondaires précoces de l'^{131}I.	Sialadénite aiguë, xérostomie, xérophtalmie, œdème cervical, nausées/vomissements, douleurs des M1.
6. Au-delà de quelle activité cumulée le risque de leucémie est-il retenu ?	> 20 GBq.
7. Effets gonadiques à long terme ?	Azoospermie ; aménorrhée, ménopause précoce ; fausses couches.

Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde

Post-it collé sur la page d'agenda

À RETENIR

- Tg = glycoprotéine iodée, prohormone (LT4/LT3) et forme de stockage intracolloïdale des HT et de l'iode.
- Sécrétée **exclusivement** par les cellules thyroïdiennes (normales ou cancéreuses).
- **1 g** de tissu → **0,5 ng** (TSH ↓) ; **1 ng** (euthyroïdie).
- Demi-vie : **2–4 jours**.
- Post-op à **4–6 semaines** : décision thérapeutique pour le FR.
- Temps de doublement **< 1 an** → réfractivité.
- Dosage IRMA (standard CRM 457) ; Tg ultrasensible **0,05 ng** (limite de sensibilité).

I. Définition

- **Tg** : glycoprotéine iodée qui assure sa fonction par sa partie glycosylée ; **prohormone** (pro-LT4–LT3) et forme de stockage des HT et de l'iode (intracolloïdale).
- Sécrétée **exclusivement** par les cellules thyroïdiennes (normales / cancéreuses).
- **1 g** de tissu → **0,5 ng** (TSH ↓) ; **1 g** → **1 ng** (euthyroïdie).
- Demi-vie = **2–4 jours**.

La Tg est fonction de :

1. TSH (niveau de freinage).
2. Anticorps anti-Tg.
3. Masse tumorale.
4. Thyrotoxicose factice et hypothyroïdie congénitale (notes : « factice et H congénitale »).

II. Tg et CDT

1. **Pré-op** : non indiquée, sauf M1 (VPP ↑).
2. **Post-op** : à **4–6 semaines** → décision thérapeutique pour le FR.
3. **Suivi** : sous traitement / après stimulation (défreination).
4. **Liquide de rinçage** des cytoponctions (++) (pas d'interférence des AcTg).
5. Détection précoce de récidive / maladie résiduelle.
6. Temps de doublement **< 1 an** → réfractivité.

III. Dosage

- Technique **IRMA** (standard : CRM 457).
- ARNm de la Tg.
- Tg ultrasensible = **0,05 ng** (limite de sensibilité).

Faux positifs	Faux négatifs
Post-opératoire Post-cure Défaut…	Dédifférenciation Masse ↓ Nécrose AcTg ou anticorps hétérophiles Effet crochet Dosage…

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle quantité de Tg produit 1 g de tissu thyroïdien ?	0,5 ng sous TSH freinée ; 1 ng en euthyroïdie.
2. Demi-vie de la Tg ?	2–4 jours.
3. Quand doser la Tg post-opératoire ?	4 à 6 semaines après la chirurgie.
4. Le dosage pré-opératoire de la Tg est-il indiqué ?	Non, sauf M1 (VPP ↑).
5. Quel temps de doublement prédit la réfractivité ?	< 1 an.
6. Causes de faux négatifs du dosage ?	Dédifférenciation, faible masse, nécrose, AcTg/anticorps hétérophiles, effet crochet.

Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- ATA 2025 : plus « intelligente », **personnalisée**, moins systématique ; biomarqueurs +++ (RET, BRAF, NTRK…) ; qualité de vie +++.
- Chirurgie : µCPT → surveillance ; **1–4 cm** → lobectomie ; **> 4 cm**, multifocal, ADP → TT ; curage prophylactique évité.
- LNR (gg envahis / gg prélevés) **> 0,2** → risque de récidive élevé.
- Iode : FR non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel) ; RI envisageable **30–100 mCi** ; HR recommandé **100–150 mCi** ; M1 **100–200 mCi**.
- Réponse complète : Tg **< 0,2** (ou **< 1** stimulée) après TT + iode ; **< 2,5** après TT seule ; ne pas freiner les patients.
- FR en rémission : arrêt de la surveillance à **10–15 ans** ; échographie à 1, 3 et 5 ans.
- On donne l'iode non pas parce que « ça fixe » mais parce que « **ça traite** » ; M1 osseuses : **100–200 mCi**, guérison si **< 1 cm**.
- Réfractaire seulement après dose thérapeutique (BPT négatif) + maladie visible, ou progression **≥ 6 mois** après IRA ; lenvatinib 1re ligne, cabozantinib 2e ligne ; anti-BRAF si muté.

I. Généralités

- ATA 2025 = plus intelligente, plus **personnalisée**, moins systématique.
- **Biomarqueurs +++** → biologie moléculaire = RET – BRAF – NTRK…
- **Redifférenciation** : quand mutation BRAF.
- **ITK** : **lenvatinib → 1re ligne** ; **cabozantinib → 2e ligne**.
- **Qualité de vie** des patients +++ : préoccupations psychosociales ; implications financières ; effets secondaires des traitements.

II. Prise en charge chirurgicale

- µCPT = **surveillance** (vs lobectomie ou TT).
- **1–4 cm** = **lobectomie** (vs TT).
- **> 4 cm**, multifocal, ADP… → **TT**.
- Curage prophylactique = **évité**.
- Rôle du patient = ses préférences +++.

Curage ganglionnaire

- **Lymph node ratio (LNR)** = gg infiltrés / gg prélevés ; ↑ → si **> 0,2** : risque de récidive élevé.
- **Lymph node yield (LNY)** = nombre total de gg prélevés.

Situation	Curage	Secteurs
T3–T4 N0	Prophylactique	—
N1a	Thérapeutique	VI et VII
N1b	Thérapeutique	IIA – III – IV – VB + central

- « Berry picking » ganglionnaire : (non complété dans les notes).

III. Classification et biologie moléculaire

- **NIFTP et invasif** (encapsulés) ⇒ tumeurs de faible potentiel de malignité (adjectif absent des notes) : la chirurgie suffit, on ne freine pas.
- **Biologie moléculaire** : il faut l'intégrer dans la décision de l'iode (intérêt pronostique et thérapeutique) ; **BRAF + TERT → très péjoratif**.
- **Risque intermédiaire** :
  - **bas** (proche du FR) ⇒ CPT : taille des gg et nombre de gg ;
  - **haut** (proche du HR) ⇒ CV ou oncocytaire : c'est le nombre d'EV qui fait la différence ; que l'EV soit lymphatique ou vasculaire → en tenir compte de la même façon.

IV. Traitement par l'iode

⇒ **Décision personnalisée** en fonction de : anatomopathologie – Tg – AcTg – imagerie (TDM ou FDG si critères d'agressivité) + préférences du patient + biologie moléculaire.

Risque	Iode	Activité (mCi)
FR	Non recommandé	**30** si signe d'appel
RI (faible ou élevé)	Peut être envisagé	**30** (faible) à **100** (haut)
HR	IRA recommandée	**100 à 150**
M1	IRA	**100 à 200**

On traite les RI faibles car : ↑ survie ; ↓ récidive ; **30 mCi** = peu d'effets indésirables.

- **Oncocytaire** : on donne ou pas ! → vérifier l'avidité pour l'iode par la 1re cure ; négativer la Tg → faciliter la surveillance.
- **Stimulation** : TSHr = éviter l'hypothyroïdie, notamment pour un traitement ablatif ou adjuvant ; même pour les M1, c'est validé.
- **SPECT/CT +++** au BPT (balayage post-thérapeutique).

V. Évaluation et suivi

TSH, Tg, AcTg, échographie cervicale (EC), BDT (balayage diagnostique), TEP.

- TT + iode : Tg **< 0,2** ou **< 1** si stimulation.
- TT seule : Tg **< 2,5**.
- **Ne pas freiner les patients**.
- FR : arrêter la surveillance à **10–15 ans** si rémission.
- EC : à **1 an – 3 ans – 5 ans** si pas d'élément.
- **BDT** : Se < BPT ; **150 mCi** → TSHrh pour ↓ dosimétrie.

VI. Récidive

1. **Chirurgie** : prioritaire, notamment si progressive (si nodule ou gg stable, on peut juste surveiller).
2. Demander TDM ± TEP si récidive.
3. Éthanol : si la chirurgie ne marche pas.
4. Radiofréquence : si plus de chirurgie possible.
5. RTE : compléter la chirurgie.
6. Iode : en 2nde intention si on n'opère pas → si progression ; Tg ↑ et pas de cible traitable.

- **Répéter l'iode** : jusqu'à l'éradication de la tumeur, ou jusqu'à ce qu'elle ne fixe plus et ne réponde plus.
- Si cible non opérable : iode → BPT (diagnostique) + thérapeutique, notamment si fixe.

> **TEP-FDG** — Ne pas redonner [l'iode] si progression RECIST ; efficace = stabilité, mais il faut justifier que c'est efficace (phrase inachevée dans les notes).

VII. Métastases

Pronostic : taille (micronodule → guérison ; macronodule : iode si fixe) – avidité – réponse au traitement.

- **Micrométastases** : IRA à répéter si la maladie est toujours fixante avec réponse clinique.
- **Macrométastases** : IRA si fixantes, à répéter si bénéfice clinique démontré.

> **NB !** On ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite.
> Dose = **100 à 200 mCi**, empirique.

- **Os** : améliore la survie +++ ; doit être utilisé : **100 à 200 mCi** → stabiliser la maladie ; guérison si **< 1 cm**.
- **Cérébrales** : radiothérapie et chirurgie +++ en 1re intention ; iode + corticoïdes → irradier avant.

VIII. CDT réfractaire

- On ne classe jamais un patient réfractaire sauf si on lui a donné une **dose thérapeutique** (BPT) et que la maladie ne fixe pas, confirmée et visible à l'imagerie morphologique ou en TEP.
- Ou progression de la maladie au moins **6 mois** après IRA.
- **Redifférenciation** = blocage de la voie **MAPK** d'un CDT progressif présentant des mutations ciblables **BRAF**.

Patient réfractaire

1. **M1 réfractaire** sans symptôme, métastases non volumineuses, sans progression → **surveillance +++**.
2. **Symptômes – progression** → biologie moléculaire :
   - si mutation BRAF → anti-BRAF (redifférenciation) ; nouvelle ligne ;
   - pas de mutation → **lenvatinib** (1re ligne) → **cabozantinib** (2e ligne).

- Bilan de base : TDM CTAP – IRM « CM » (cérébro-médullaire) – TEP-FDG ; surveillance ⇒ tous les **6 mois**.
- Balance = bénéfice / risque.

IX. Compléments (notes roses sur papier quadrillé)

- **40 %** de µCPT → mortalité stable.
- Tendance → **désescalade thérapeutique** et sélection des patients en fonction de l'évaluation du risque.
- ATA = risque de **récidive** et de **maladie persistante**.
- CVT (carcinome vésiculaire) = pT3 → FR.
- pT1b + EETm → iode recommandée **[à vérifier]** *à vérifier : p. 24 classe pT1b + EETm en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée (p. 28)*.
- **NIFTP** : analyse exhaustive de toute la capsule ; si doute ou **> 4 cm** (l'exhaustivité de l'analyse est difficile) → donner **30 mCi**.
- pT3m = FR ou intermédiaire ? (question laissée ouverte dans les notes).
- N1b → RI ; N clinique ? → RI. Extension capsulaire (EC) → RI ? : EC microscopique → intermédiaire haut ; EC macroscopique → haut risque.
- Tg ou AcTg ↑ : seuil **≥ 50 %** (ce n'est plus **25 %**).
- Activité cumulée **> 600 mCi** = balance bénéfice/risque.
- Macrométastases = objectif de stabilisation et de réponse partielle.
- M1 osseuses = biphosphonates – radiothérapie (complications ? nécrose ?).
- **Réfractaire** : on entend inefficacité ou perte d'efficacité de l'iode = progression **RECIST 1.1** malgré une fixation significative.
- **ITK** → ↑ survie sans progression, pas la survie globale ; cibles : voie **MAPK** et **VEGFR**.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition du LNR et seuil péjoratif ?	gg infiltrés / gg prélevés ; > 0,2 = risque de récidive élevé.
2. Secteurs du curage thérapeutique pour N1a et N1b ?	N1a : VI et VII ; N1b : IIA, III, IV, VB + central.
3. Activités d'iode recommandées selon le risque ?	FR : non (30 si signe d'appel) ; RI : 30–100 ; HR : 100–150 ; M1 : 100–200 mCi.
4. Seuils de Tg de réponse excellente ?	TT + iode : < 0,2 (< 1 stimulée) ; TT seule : < 2,5.
5. Ordre de prise en charge d'une récidive ?	Chirurgie, TDM ± TEP, éthanol, radiofréquence, RTE, iode en 2nde intention.
6. Quand peut-on classer un patient réfractaire ?	Après dose thérapeutique avec BPT non fixant et maladie visible (imagerie/TEP), ou progression ≥ 6 mois après IRA.
7. ITK de 1re et 2e ligne ?	Lenvatinib puis cabozantinib.
8. Quel est le nouveau seuil d'augmentation de la Tg ou des AcTg ?	≥ 50 % (et non plus 25 %).

Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques

À RETENIR

- Radiographie **normale au stade précoce** (stade 1) → intérêt de la scintigraphie.
- Stade 2 radio : liseré radiotransparent sous-chondral = image en **« coquille d'œuf » / « croissant »**.
- Stades 3–4 radio : perte de sphéricité puis aplatissement de la tête + coxarthrose.
- Scintigraphie stade 1 (**< 1 mois**) : hypoperfusion + **hypofixation** avec Rx normale.
- Stade 2 (**1–4 mois**) : anneau hyperfixant autour d'une hypofixation = **« cold in hot spot »**, croissant inférieur ou inféro-externe.
- Stade 3 : hyperfixation de la tête (hypervascularisation), parfois étendue au cotyle, col, diaphyse.
- Stade 4 : guérison avec retour à la normale (**6 mois**) ou séquelles avec coxarthrose (**> 10 mois**).

I. Radiographie

Stade	Aspect radiographique
1	Normale au stade précoce
2	Apparition d'un liseré radiotransparent sous-chondral ⇒ « image en **coquille d'œuf** ou en **croissant** »
3	Perte de la sphéricité de la tête au stade tardif
4	Aplatissement de la tête fémorale et coxarthrose

II. Scintigraphie osseuse — « stades de Gottschalk »

Stade	Délai	Aspect scintigraphique
1	Précoce, **< 1 mois**	Hypoperfusion + **hypofixation**, avec Rx normale
2	**1–4 mois**	Revascularisation en **anneau hyperfixant** entourant une hypofixation = « **cold in hot spot** » ; croissant inférieur ou inféro-externe
3	—	**Hyperfixation de la tête** (hypervascularisation) ; parfois extension de la fixation au cotyle, au col et à la diaphyse
4	—	Soit guérison et retour à la normale (« **6 mois** »), soit séquelles avec coxarthrose (« **> 10 mois** »)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est l'aspect radiographique au stade 1 ?	Normal.
2. Quel est le signe radiographique du stade 2 ?	Liseré radiotransparent sous-chondral : image en coquille d'œuf / croissant.
3. Aspect scintigraphique précoce (< 1 mois) ?	Hypoperfusion + hypofixation, avec Rx normale.
4. Qu'est-ce que l'aspect « cold in hot spot » et à quel stade ?	Anneau hyperfixant entourant une hypofixation ; stade 2 (1–4 mois).
5. Évolutions possibles au stade 4 ?	Guérison avec retour à la normale (6 mois) ou séquelles avec coxarthrose (> 10 mois).

Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse

Notes en bas de la page 33 et seule ligne de la page 35

À RETENIR

- PSA : limite de détection **0,02** ; limite de quantification **0,05**.
- ^{89}Sr : AMM → cancer de la prostate (métastases osseuses).
- Avant RIV : biphosphonates ⊖ **6 jours**.
- Après RIV : grossesse ⊖ **6 mois** ; mictions fréquentes + hydratation ; NFS hebdomadaire pendant **6 semaines**.
- Effet antalgique pendant **6 mois**, puis 2e cure.
- Synoviorthèse = action sur la **couche superficielle** (et non profonde) de la synoviale.

I. PSA

- Limite de détection = **0,02**.
- Limite de quantification = **0,05**.

II. RIV des métastases osseuses

- ^{89}Sr = AMM → prostate.
- Avant RIV : biphosphonates ⊖ **6 jours**.
- RIV : grossesse ⊖ **6 mois** ; miction + hydratation.
- NFS : 1 fois/semaine pendant **6 semaines**.
- Effet antalgique pendant **6 mois**, puis 2e cure.

III. Synoviorthèse

- Action sur la couche **superficielle** et non profonde.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est l'AMM du ^{89}Sr ?	Métastases osseuses du cancer de la prostate.
2. Quelle surveillance biologique après RIV osseuse ?	NFS hebdomadaire pendant 6 semaines.
3. Durée de l'effet antalgique et suite ?	6 mois, puis 2e cure.
4. Durée de contre-indication de la grossesse après RIV ?	6 mois.
5. Sur quelle couche agit la synoviorthèse ?	Couche superficielle (et non profonde).

Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)

À RETENIR

- Radiographie : 1 nécrose et condensation (coquille d'œuf) → 2 fragmentation → 3 reconstruction → 4 déformation séquellaire.
- Scintigraphie osseuse : **classification de Conway** (NB), deux voies de revascularisation.
- **Voie A** = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure : **colonne externe** (activité postéro-latérale) → extension médiale → vascularisation complète (Rx normale ou ↑ interligne).
- **Voie B** = néovascularisation : remplissage de la **base** « en dôme » puis aspect en **champignon** → tête déformée, aplatie, excentrée.
- Stade I (A ou B) = atteinte totale de la tête : hypofixation, Rx normale.

I. Radiographie

Stade	Aspect
1	Nécrose et condensation / coquille d'œuf
2	Fragmentation
3	Reconstruction
4	Déformation séquellaire

II. Scintigraphie osseuse — classification de Conway (NB)

1. Voie A = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure

Stade	Scintigraphie	Radiographie
IA — atteinte totale de la tête	Hypofixation de la tête fémorale	Normale
IIA — colonne externe	Colonne d'activité postéro-latérale	Condensation épiphysaire
IIIA — extension médiale	Activité étendue à la partie interne de la tête	Kyste ?
IVA — vascularisation complète	Fixation sur toute l'épiphyse	Normale ou ↑ interligne

2. Voie B = néovascularisation par l'artère circonflexe externe

Stade	Scintigraphie	Radiographie
IB — atteinte totale de la tête	Hypofixation de la tête	Normale
IIB — remplissage de la base	Activité centrale débutante de la base de la tête, « en dôme » ou « champignon »	—
IIIB — aspect en champignon	Activité de la base jusqu'à la ½ de la tête	—
IVB — revascularisation complète	Fixation sur toute l'épiphyse	Tête déformée, aplatie et excentrée

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les 4 stades radiographiques de l'OPH.	Nécrose/condensation, fragmentation, reconstruction, déformation séquellaire.
2. Quelle classification scintigraphique est utilisée ?	Classification de Conway.
3. Quel mécanisme définit la voie A ?	Reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure.
4. Aspect scintigraphique du stade IIA ?	Colonne d'activité postéro-latérale (colonne externe).
5. Aspect scintigraphique du stade IIIB ?	Aspect en champignon : activité de la base jusqu'à la moitié de la tête.
6. Aspect radiographique final de la voie B ?	Tête déformée, aplatie et excentrée.

Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire

Carte mentale + post-it « TEP PSMA-11 »

À RETENIR

- AMICO : faible (PSA **< 10**, Gleason 6, T2a) ; intermédiaire (**10–20**, 7, T2b) ; haut (**> 20**, > 7, T2c) ; très haut (T3, T4 ou N).
- PSA : VN **< 4 ng/ml** ; si **4 < PSA < 10** → rapport libre/total **< 15 %** → cancer ; demi-vie **2–3 j**.
- Scintigraphie osseuse indiquée si PSA **> 20**, Gleason **> 7** (AMICO intermédiaire/élevé).
- Récidive biologique : nadir + **2 ng**, **> 0,2 ng** après chirurgie, temps de doublement court.
- ^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint) : Ac murin anti-PSMA ; ^{111}In T = **67 h**, γ **173–245 keV** ; **5 mCi**, acquisition à **4 j**.
- TEP-^{68}Ga-PSMA-11 : Se ↑↑ même si PSA bas ; **PRIMARY ≥ 3** (biopsie), **PROMISE** (bilan), **RECIP 1.0** (réponse à 3 mois) ; modifie la PEC dans **15–30 %**.
- Thérapeutique : RIV ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb ; sélection à la RIV si fixation **> 1,5 × BDF**.
- Ganglion sentinelle : **100 MBq** de nanocolloïdes dans **0,3 cc** par lobe à J-1 ; rapport **3/1** in vivo, **10/1** ex vivo.

I. Introduction et épidémiologie

- 1er cancer chez l'homme et 3e cause de mortalité.
- Fréquence ↑ avec l'âge ; adénocarcinome = type le plus fréquent.
- Âge moyen : **50 ans** **[à vérifier]** *à vérifier : âge moyen au diagnostic ≈ 65–70 ans (50 ans = âge de début du dépistage)*.

II. Classifications

1. AMICO (PSA – Gleason – TNM)

Risque	PSA (ng/ml)	Gleason	TNM
Faible	**< 10**	6	T2a
Intermédiaire	**10–20**	7	T2b
Haut	**> 20**	> 7	T2c
Très haut	idem	idem	T3, T4 ou N

2. PI-RADS, Gleason, ISUP

PI-RADS	Probabilité	Gleason	Différenciation	ISUP	Gleason
1	Très faible	6	Bien différencié	1	6
2	Faible	7	Moyennement	2	7 = 3 + 4
3	Intermédiaire → biopsie	8 à 10	Peu	3	7 = 4 + 3
4	Haute → biopsie			4	8
5	Très haute → biopsie			5	9–10

III. Démarche diagnostique

1. **Dépistage** : controversé ; 1/an à partir de **50 ans**, avant si ATCD familial ou race noire ; par PSA (**≥ 4 ng/ml**) et TR ; si anormal → biopsie.
2. **Clinique** : hématurie – dysurie – métastases (douleur, fracture, compression).

3. **Biologie** : PSA (**0,3 µg/kg** de tissu → sain ; **3,5 µg/kg** → tumeur) ; dosage RIA → immunoenzymatique.
   - 2 formes : liée → cancer ; libre → HBP, TR, prostatite.
   - Utilisations : dépistage – récidive – évaluation ; demi-vie = **2 à 3 jours**.
4. **Imagerie** : IRM = guide la biopsie, description, extension, PI-RADS, Likert, TNM ; TDM TAP = bilan d'extension.
5. **Anatomopathologie** : Gleason (histopronostique) – ISUP 2016 – AMICO (récidive).

IV. Place de la médecine nucléaire — diagnostic in vitro

- **Dosage du PSA** : marqueur tumoral, sécrété exclusivement par les cellules épithéliales de la prostate.
- Dosage **IRMA** = sandwich = 2 Ac dont un radiomarqué à l'^{125}I.
- Incubation : échantillon – calibrateur – contrôle + traceur ; lavage → aspiration.
- Lecture = PSA total ; VN **< 4 ng/ml**.
- Si **4 < PSA < 10** → rapport PSA libre/total **< 15 %** → cancer.
- ^{125}I : produit en réacteur nucléaire ; T = **60 jours** ; énergie = **35,5 keV** ; décroissance par CE.

V. Diagnostic in vivo — imagerie monophotonique

1. Scintigraphie osseuse

Indication si 2 facteurs : PSA **> 20**, Gleason **> 7**.

1. Bilan d'extension initial : AMICO intermédiaire/élevé.
2. Bilan de contrôle.
3. Évaluation post-thérapeutique.
4. Symptômes.
5. Avant la RIV.
6. **Récidive biologique** (PSA ↑, ascendant) : nadir + **2 ng** ; **> 0,2 ng** après chirurgie ; + temps de doublement ≤ **8 mois**.

2. ProstaScint scan : ^{111}In-capromab pendétide

- Indications : ① récidive biologique ; ② évaluation post-thérapeutique ; ③ bilan d'extension si AMICO intermédiaire/élevé.
- Atteinte ganglionnaire (négative en IRM–TDM).
- Se – Sp ↓.
- Capromab pendétide = Ac murin contre le PSMA (↑ si cancer).
- ^{111}In : cyclotron (cadmium + proton) ; CE ; T = **67 h** ; énergies : γ = **173–245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV*, e^- Auger = **3 keV**, X = **23 keV**.
- Injection = **5 mCi** → acquisition à **4 j**.

VI. Diagnostic in vivo — imagerie biphotonique (TEP)

1. TEP-FDG

- Peu d'intérêt (×), sauf dédifférencié.

2. TEP-^{18}F-choline

- Analogue de la choline (membrane cellulaire) ; activité choline kinase ↑ si cancer.
- Indications : ① tumeur infraradiologique ; ② PSA ↑ (encadré : « > SO < 20 », « > IRM » : supérieure à la scintigraphie osseuse et à l'IRM) ; ③ extension locale, Se ↑↑ ; ④ évaluation ; ⑤ AMICO élevé.
- Jeûne **4 h** (compétition) + Lasilix (furosémide).
- Fixation physiologique : glandes salivaires – hypophyse – pancréas – rate – foie – reins – intestin.

3. TEP-^{68}Ga-PSMA

- Indications : idem + RIV (répondeur ou non + dosimétrie).

- Se ↑↑ même si PSA bas, car PSMA ↑ si tumeur agressive et la plupart des cellules l'expriment.
- PSMA-11 = ligand du PSMA.
- Acquisition : précoce + tardive.
- Fixation physiologique : glandes salivaires – glandes lacrymales – foie – rate – reins – duodénum – ganglions sympathiques.
- ^{68}Ga : T = **68 min** ; **1 300 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β^+ usuelle ≈ 1 900 keV*.

4. TEP-^{18}F-NaF

- Mêmes indications que la scintigraphie osseuse, mais meilleures Se, Sp, quantification et résolution.

VII. Thérapeutique

1. **RIV** : ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb.
2. **Métastases osseuses** : α-thérapie ; β^- thérapie.
3. **Ganglion sentinelle** (DIPO = détection isotopique peropératoire) → ↓ curage :
   - J-1 : **100 MBq** de nanocolloïdes dans **0,3 cc** dans chaque lobe ;
   - **2 h** : acquisition SPECT/CT ;
   - J0 : bloc = détection + exérèse : rapport **3/1** / BDF in vivo ; **10/1** G/NS ex vivo.
   - Indications : ① tumeur localisée ; ② AMICO intermédiaire ou élevé ; ③ bilan d'extension négatif.

VIII. TEP-PSMA-11 (post-it)

PSMA = **glutamate carboxypeptidase** → technique révolutionnaire qui a transformé l'approche diagnostique et thérapeutique du cancer de la prostate ; elle occupe une place cruciale et a prouvé sa supériorité.

1. Guider la biopsie : **PRIMARY ≥ 3**.
2. Caractériser une lésion (TDM…).
3. Bilan d'extension initial : AMICO intermédiaire à élevé ou ISUP 3-4-5 ⇒ **PROMISE**.
4. Bilan de contrôle des lésions connues.
5. Évaluation de la réponse thérapeutique à **3 mois** : bon répondeur ou non répondeur ⇒ **RECIP 1.0**.
6. Délimitation des limites de la RTE.
7. Intérêt pronostique : PSMA ↑ → tumeur peu différenciée.
8. Guider la PEC : traitement local ou systémique.
9. **Récidive biochimique +++**, même si PSA ↓↓.
0. Sélectionner les candidats éligibles à la RIV : **> 1,5 × BDF** ⇒ pharmacocinétique, dosimétrie.
1. Modifier la stratification → la PEC dans **15 à 30 %** +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Critères AMICO du haut risque ?	PSA > 20 ng/ml, Gleason > 7, T2c.
2. Quand calculer le rapport PSA libre/total et quel seuil évoque un cancer ?	Si 4 < PSA < 10 ; rapport < 15 %.
3. Caractéristiques physiques de l'^{125}I ?	Réacteur, T = 60 j, 35,5 keV, décroissance par CE.
4. Définition de la récidive biologique ?	Nadir + 2 ng ; > 0,2 ng après chirurgie ; temps de doublement court.
5. Fixations physiologiques du ^{68}Ga-PSMA ?	Glandes salivaires et lacrymales, foie, rate, reins, duodénum, ganglions sympathiques.
6. Quels scores/critères associer à la TEP-PSMA (biopsie, bilan, réponse) ?	PRIMARY ≥ 3 ; PROMISE ; RECIP 1.0.
7. Critère de sélection pour la RIV PSMA ?	Fixation > 1,5 × BDF.
8. Protocole du ganglion sentinelle prostatique ?	J-1 : 100 MBq de nanocolloïdes, 0,3 cc par lobe ; SPECT/CT ; J0 détection (3/1 in vivo, 10/1 ex vivo).

Cancer du sein : place de la médecine nucléaire

Carte mentale

À RETENIR

- Cancer le plus fréquent chez la femme, 1re cause de mortalité par cancer ; âge **45–55 ans** ; rare chez l'homme ⇒ péjoratif.
- Mammoscintigraphie ^{99m}Tc-MIBI : **20 mCi**, images à **20 min** et **2 h** ; injection au bras controlatéral ou au pied.
- Scintigraphie osseuse : **8–10 MBq/kg**, images à **2–4 h** ; indiquée si T3, T4 ou N1, réascension du CA 15-3, douleurs osseuses.
- TEP-FDG : stade ≥ IIB (T2 N1 ou T3), triple négatif, N3/M1, évaluation, récidive ; **2–4 MBq/kg**, **19 µSv/MBq** ; Se ↓ si lobulaire/bien différencié → FAPI.
- Perspectives : ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes), ^{68}Ga-FAPI (lobulaire), ^{89}Zr-trastuzumab (HER2), ^{18}F-FLT, TEP-IRM.
- Ganglion sentinelle (DIPO) : **40 MBq** (protocole 1 jour) ou **60 MBq** (2 jours), **0,2 ml**, 4 injections + massage ; acquisition à **2 h**.
- Critères peropératoires : GS **> 3/1** BDF in vivo, **10/1** ex vivo ; exérèse si **> 10 %** du GS.
- MRP : Nanocoll (**10–100 nm**, < 80) ; Nanocis (sulfure de rhénium, **80–100 nm**).

I. Introduction et épidémiologie

- Cancer le plus fréquent chez la femme (chez l'homme = rare ⇒ péjoratif).
- Mortalité par cancer : 1re.
- Âge : **45 à 55 ans**.
- Adénocarcinome le plus fréquent.

II. TNM

Catégorie	Définition
T1	≤ **2 cm**
T2	**2–5 cm**
T3	> **5 cm**
T4	Infiltration thoracique
N1	Homolatéral mobile
N2	Homolatéral fixé
N3	Sous-claviculaire / mammaire interne
M1	Sus-claviculaire ou M1

III. Démarche diagnostique

1. **Dépistage** = mammographie.
2. **Clinique** = rétraction – ADP… ou métastases.
3. **Biologie** = CA 15-3.
4. **Imagerie** :
   - Mammographie : 1re intention **> 40 ans** ; clinique ± si **< 40 ans** ; classification ACR.
   - Échographie mammaire : 2e intention > 40 ans ; < 40 ans ; biopsie ; description (caractérisation).

- IRM mammaire : 2e intention si < 40 ans.
- TDM TAP.

5. **Anatomopathologie** : ADK ; TNM +++.

IV. Diagnostic

1. In vitro

- RIA : × (pas de place).

2. Imagerie monophotonique

a. Mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI

- Indications : ① lésion **> 1 cm** + cytologie ⊖ ou mammographie douteuse ; ② lésions multiples ou bilatérales ; ③ seins denses ou remaniés (chirurgie, chimiothérapie) ; ④ évaluation post-thérapeutique ; ⑤ récidive homolatérale.
- Injection : **20 mCi** → **20 min** = images précoces → **2 h** = images tardives (cinétique).
- Statique : DD ou DV + profils mammaire + axillaire.
- Préparation : ① pas pendant les menstruations ; ② pas de CO (contraception orale) ; ③ cytoponction : **2 semaines** ; ④ biopsie : **4 à 6 semaines** ; ⑤ chirurgie : **2 à 3 mois**, et RT.
- Injection : **bras controlatéral ou pied**.
- Fixation mamelonnaire physiologique.

b. Scintigraphie osseuse au ^{99m}Tc-BP

- Indications : ① T3, T4 ou N1 = bilan d'extension initial ; ② bilan de contrôle ; ③ évaluation post-thérapeutique ; ④ avant RIV ; ⑤ réascension du CA 15-3 (récidive) ; ⑥ symptômes = douleurs osseuses.
- Injection : **8 à 10 MBq/kg** → images à **2 à 4 h** en CE ± SPECT/CT.
- Préparation.
- Injection : bras **controlatéral**.
- Dosimétrie : **3 à 5 mSv** ± **1,5 à 2 mSv** (SPECT/CT).

3. Imagerie biphotonique (TEP)

a. TEP-^{18}F-FDG

- Indications : ① stade ≥ IIB (= T2 + N1 ou T3) ; ② évaluation post-thérapeutique ; ③ récidive ; ④ triple négatif ; ⑤ N3, M1.
- Se ↓ si M1 osseuses, in situ ou bien différencié ; lobulaire → FAPI.
- **2 à 4 MBq/kg** → images à **1 h**, du vertex aux mi-cuisses.
- Dosimétrie : **19 µSv/MBq**.

b. TEP-^{18}F-NaF (fluoroapatite)

- Indications = celles de la SO, mais : Se ↑ (**× 2**) ; Sp ↑ ; résolution ; quantification.
- Annotations en marge : × Prt (préparation) ; × BP ; [illisible] ↑.

c. Perspectives

1. ^{18}F-FES = fluoroestradiol (récepteurs aux œstrogènes = prédire l'hormonothérapie).
2. ^{68}Ga-FAPI = inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes (lobulaire +++).
3. ^{89}Zr-trastuzumab = anti-HER2 (théranostique).
4. ^{18}F-FLT = analogue de la thymidine.
5. TEP-IRM.

V. Thérapeutique

1. **RIV** : M1 osseuses hyperalgiques ; + FES ; + Lu-FAPI.
2. **MUGA ou ERNA** post-chimiothérapie.

3. **DIPO = ganglion sentinelle** : ① colorimétrique ; ② isotopique.

Protocole du ganglion sentinelle

- J-1 : **40 MBq** si protocole 1 jour, **60 MBq** si 2 jours ; volume **0,2 ml**.
- 4 injections suivies de massage : sous-/péri-aréolaire, péritumorale, intratumorale (×), sous-cutanée.
- Acquisition : **2 h** ± précoce ± dynamique ; mammaire + axillaire = face + profil ; abduction 90° puis bras levé ; repérage cutané possible.
- J0 = chirurgie + détection.

> **NB !** Critères peropératoires : GS **> 3/1** du BDF in vivo ; **10/1** G/NS ex vivo ; exérèse si **> 10 %** du GS ou **> 150 %** du BDF (écrit « BDG »).

MRP

MRP	Nom	Taille
Nanocolloïdes d'albumine-^{99m}Tc	Nanocoll	**10 à 100 nm** (< 80)
Sulfure de rhénium colloïdal-^{99m}Tc	Nanocis	**80–100 nm**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Indications de la mammoscintigraphie au MIBI ?	Lésion > 1 cm avec cytologie négative/mammo douteuse, lésions multiples/bilatérales, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale.
2. Délais à respecter avant mammoscintigraphie ?	Cytoponction 2 semaines, biopsie 4–6 semaines, chirurgie 2–3 mois.
3. Où injecter pour une mammoscintigraphie ?	Bras controlatéral ou pied.
4. Indications de la TEP-FDG ?	Stade ≥ IIB, évaluation post-thérapeutique, récidive, triple négatif, N3/M1.
5. Quel traceur pour le carcinome lobulaire ?	^{68}Ga-FAPI.
6. Que cible le ^{18}F-FES ?	Récepteurs aux œstrogènes (prédire l'hormonothérapie).
7. Activités pour le ganglion sentinelle ?	40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours), 0,2 ml.
8. Taille des particules Nanocoll et Nanocis ?	Nanocoll 10–100 nm ; Nanocis 80–100 nm.

Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie

À RETENIR

- TEP-FDG et TEP-NaF : **4 MBq/kg** ; FDG **19 µSv/MBq**, NaF **6 mSv**.
- Scintigraphie thyroïdienne adulte : $^{99m}TcO_4^-$ **37 MBq** (S/BDF 5/1) ; ^{123}I **3,7 MBq** (S/BDF 20/1).
- Fraction d'extraction : ^{201}Tl **87 %**, MIBI **66 %**, Myoview **32 %**.
- Scintigraphie osseuse : **8–10 MBq/kg**, **3–5 mSv** (± 1,5–2 mSv si SPECT/CT) ; ventriculographie **20 mCi**, **5 mSv**.
- ^{67}Ga : CE, T½ **3 j**, **93–185–300 keV** ; adulte **185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg** ; images 6–72 h (voire 96 h).
- Perfusion cérébrale : HMPAO **20 mCi**, ECD **30 mCi** ; DaTSCAN **185 MBq**.
- Lymphoscintigraphie : Nanocoll (**80 nm**) **2 mCi**/0,2 cc ; Nanocis (**100 nm**) **0,2 mCi**/0,2 cc ; dynamique 40 min, tardive **4 h**.
- Vidange gastrique : **37 MBq**, T½ normale **< 120 min** ; Meckel : $^{99m}TcO_4^-$ **3,7 MBq/kg** ; hémorragie digestive détectée dès **0,1 ml/min**.
- Breath test ^{14}C-urée : **1 µCi** ; < 25 CPM ⊖, 25–50 ±, **> 50 CPM** ⊕.

I. TEP, thyroïde, cœur, os, MIBG, DOPA

Examen	Activité injectée / remarques	Dosimétrie
TEP-FDG	A = **4 MBq/kg** ; photons d'annihilation (« dématérialisation ») : **633 keV** → **511 keV** ; T = **110 min**	**19 µSv/MBq**
TEP-NaF	A = **4 MBq/kg** (cristaux d'hydroxyapatite → cristaux de fluoroapatite)	**6 mSv**
Scintigraphie thyroïdienne (hypothyroïdie congénitale)	^{123}I = **3 MBq**	**10,4 mSv**
	$^{99m}TcO_4^-$ = **10 MBq**	**1,2–2,2 mSv**
Scintigraphie thyroïdienne (adulte)	$^{99m}TcO_4^-$ = **37 MBq** (S/BDF = 5/1)	**12 µSv/MBq**
	^{123}I = **3,7 MBq** (S/BDF = 20/1)	178 (sans unité dans les notes)
	^{131}I = **1,8 MBq**	18 122 (sans unité dans les notes)
TSM (tomoscintigraphie myocardique)	^{201}Tl : FE → **87 %** ; injection **1,5 MBq/kg**, réinjection **0,5 MBq/kg**	**231 µSv/MBq**
	^{99m}Tc-MIBI : FE → **66 %** ; injection **3,7 MBq/kg**, réinjection **11 MBq/kg**	**7,4 µSv/MBq**
	^{99m}Tc-Myoview : FE → **32 %** **[à vérifier]** *à vérifier : FE usuelle de la tétrofosmine ≈ 54 %* ; injection **3,7 MBq/kg**, réinjection **11 MBq/kg**	**6 µSv/MBq**
Ventriculographie	**2 mg** de pyrophosphate stanneux dans le 1er bras, puis **20 min** → **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ dans le 2e bras → **5 min** → acquisition (GR marqués in vivo) ; incubation de **15 min** si in vitro	**5 mSv**
Scintigraphie osseuse	**8 à 10 MBq/kg**	**3 à 5 mSv** ; ± **1,5 à 2 mSv** si SPECT/CT
MIBG	^{123}I-MIBG = **4 MBq/kg**	**13 µSv/MBq**
	^{131}I-MIBG = **0,8 MBq/kg**	**145 µSv/MBq**
^{18}F-DOPA	Fluoro-dihydroxyphénylalanine = **4 MBq/kg** (fixations : pancréas – noyaux gris centraux – glandes lacrymales, salivaires – VB – foie)	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle ≈ 25 µSv/MBq*
^{68}Ga-DOTA	Processus unciné (fixation physiologique)	**3 mSv**

II. Infection, moelle, gallium, LCR, cerveau, lymphatiques

Examen	Activité / protocole	Dosimétrie / interprétation
Scintigraphie aux PN marqués (diapédèse et chimiotactisme)	**In vitro** : HMPAO-^{99m}Tc (images **1–6 h**) ; oxinate-^{111}In (**48–72 h**). **In vivo** : LeukoScan = anti-NCA 90 (Fab) (**1–6 h**) ; Scintimun = anti-NCA 95 (IgG) (**1–6 h**).	
Scintigraphie médullaire aux colloïdes	Sulfocolloïde-^{99m}Tc (**1–6 h**) (absence de congruence)	
Scintigraphie au citrate de ^{67}Ga	^{67}Ga : CE – T½ = **3 jours** – énergies = **93 – 185 – 300 keV**. Analogue du fer : transferrine + sidérophores. Laxatif ; pas d'IRM ; pas de fer. Activité : enfant **1,85 MBq/kg** ; adulte **185 MBq**. Acquisition : **6–72 h**, voire **96 h**.	Fixation physiologique : glandes lacrymales, salivaires, TD +++, foie, rate, MO
Transit du LCR	^{99m}Tc-DTPA = **37 MBq** (images 1 h – 2 h – 4 h – 6 h) ; ^{111}In-DTPA = **18 MBq** (24–48 h). À noter : Trendelenburg – cotons – Valsalva. Acquisition : abdomen + frontal + site d'injection (vérifier s'il y a diffusion).	**1 mSv** (ME) (si ^{111}In) ; **0,4 mSv** (cerveau). Normal : rapport coton/plasma < 1/3 ; prélèvement de 3 cc (hépariné)
Scintigraphie cérébrale	Perfusion : ^{99m}Tc-HMPAO = **20 mCi** ; ^{99m}Tc-ECD = **30 mCi**. FDG : (non précisé). DaTSCAN : ^{123}I-ioflupane (striatum) = **185 MBq**.	Collimateur FAN BEAM
Lymphoscintigraphie (injection hypodermique = physiologique, ou intradermique) ; membres au repos, pas de contention	**Traceurs** : nanocolloïdes d'albumine = Nanocoll ≈ **80 nm**, clairance rapide : **2 mCi** dans **0,2 cc** ; sulfure de rhénium colloïdal = Nanocis ≈ **100 nm**, clairance lente : **0,2 mCi** dans **0,2 cc**. **Acquisition** : dynamique **40 min** (40 images d'1 min), les 20 dernières minutes avec flexion + extension ; statique précoce **40 min**, tardive **4 h** ; CE à **10 cm/min**.	**Critères d'interprétation** : voie lymphatique (rapidité, symétrie, aspect, collatérales) ; ganglions (nombre, fixation, siège : intercalaire) ; tissus mous
Ganglion sentinelle	**10 à 100 MBq** par injection en fonction de la tumeur et du protocole	« < ×10 SO » (dose ≈ 10 fois inférieure à celle de la scintigraphie osseuse)

III. Explorations digestives, salivaires et surrénaliennes

Examen	Protocole	Activité	Dosimétrie / valeurs
Vidange gastrique	Sandwich marqué : 72 % + 24 % + 2 % + 2 %. Préparation : jeûne **12 h** ; arrêt des antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques… Traceur : sulfocolloïde ou DTPA, au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In. Acquisition : 30 à 60 s/image pendant **90 min** ; statique jusqu'à **4 h** (élimination des 2/3).	**37 MBq** T½ > 120 min → gastroparésie ; < 70 % à 30 min → vidange accélérée	VN : T½ **< 120 min** ; 1 h = **40–90 %** ; 2 h = **30–60 %** ; 4 h = **10 %**
Breath test (diagnostic de l'éradication d'HP)	Préparation : jeûne ; arrêt des antiacides (**1 j**), IPP (**1 semaine**), ATB (**1 mois**). Traceur : ^{14}C-urée. Acquisition : lecture en **250 s** après **10 min** (liquide scintillant) ; > 50 CPM ⊕.	**1 µCi** dans **25 ml**	< 25 CPM ⊖ ; 25–50 CPM ± ; **> 50 CPM** ⊕
Scintigraphie splénique (traumatisme/splénose, chirurgie)	GR-^{99m}Tc dénaturés par la chaleur **49,5 °C** (marqués in vitro) ; colloïdes-^{99m}Tc → SRE. Acquisition : statique précoce + tardive ± SPECT ; pas de dynamique.	**10 mCi** ; **20 mCi**	
Scintigraphie salivaire (Gougerot-Sjögren, xérostomie, IRA, lithiase)	$^{99m}TcO_4^-$ + acide (à jeun) (NIS → actif). Acquisition : phase de perfusion **1 min** (30 images) ; 19 images de 1 min ; statique séquentielle ; courbes.	**100 MBq**	

Examen	Protocole	Activité	Dosimétrie / valeurs
Scintigraphie cortico-surrénalienne (hypercorticisme, hyperandrogénie, hyperaldostéronisme : diagnostic étiologique, décision thérapeutique, persistance post-op, histologie douteuse)	Traceur : ^{131}I-norcholestérol = analogue du cholestérol → précurseur des hormones stéroïdiennes. **Prémédication** : ① saturation thyroïdienne : Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+ ; ② laxatif (↓ fixation du côlon transverse) J-2 → J ; ③ colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique) ; ④ dexaméthasone **2 mg/j** J-2 → J (test de freinage). **Interférences** : S-MIBG (scintigraphie à la MIBG antérieure) =**6 semaines** ; spironolactone = **6 semaines** ; β-bloquants, diurétiques (↓ F), inhibiteurs calciques, IEC (↑ F) : **1 semaine – 48 h**. **Acquisition** : J4 – J7 ; si freinage J2 – J4 ; marquage au DTPA (repérage des reins). **Normal** : fixation bilatérale et symétrique. **Freinage** : absence de fixation à J4 ; discrète fixation → échappement.	**1 mCi**	
Hémorragie digestive (seuil **0,1 ml/min**)	Aucune préparation ni CI ; arrêt des inhibiteurs calciques, β-bloquants, vasodilatateurs. Traceurs : GR marqués au ^{99m}Tc (in vivo, in vitro, in vivo modifié) ; sulfocolloïde-^{99m}Tc → meilleur contraste. Acquisition : dynamique = 30 images de 30 à 60 s ; statique précoce et tardive (chaque heure) ; ± SPECT/CT.	2 µg de pyrophosphate **[à vérifier]** *à vérifier : quantité de l'ordre du mg (2 mg dans le tableau de la ventriculographie)* ; **20 min** ; **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$ (autre bras). Si in vitro : prélèvement de **6–10 cc** de sang → incubation de **15 min**. Marquage possible par l'^{111}In (acquisition tardive).	
Diverticule de Meckel (muqueuse hétérotopique acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique)	Préparation : jeûne ; pas de laxatif ; pas de PDC per os **2–3 jours** avant ; vidange vésicale avant l'acquisition ; prémédication (↓ transit, ↑ fixation) : glucagon, cimétidine, pentagastrine. Traceur : $^{99m}TcO_4^-$. Acquisition : dynamique = 30 images de 30 à 60 s ; statique précoce – tardive ; ± SPECT/CT.	**3,7 MBq/kg** (si hémorragie associée : toujours le TcO_4^- avant les GR marqués)	**5 mSv**
Transit œsophagien (toujours avec un MRP non absorbable) ; qualitatif + quantitatif	Préparation : jeûne ; pas de traitement qui accélère la vidange. Traceurs (^{99m}Tc) : nanocolloïdes, sulfocolloïdes, DTPA. Acquisition : aliment marqué + déglutition **30 s** ; dynamique : images de 30 s pendant **10 min** ; statique : qualitative (progression) / quantitative (rétention à 10 min **< 18 %**).	**3,7 MBq**	
RGO (voie d'aspiration = inhalation)	Préparation : jeûne + acide. Traceur : sulfocolloïde-^{99m}Tc. Acquisition : images de 30 s pendant **60 min**. Tests : atropine ; compression.	**37 MBq**	RGO si A **> 8 %**
Milk scan (RGO)	Préparation : jeûne ; lait marqué ; traceur (non précisé). Acquisition : dynamique 30 s/image pendant **60 min** ; statique abdomen-thorax (inhalation).	**0,1 mCi**	Ignorer tout reflux avant **5 min**

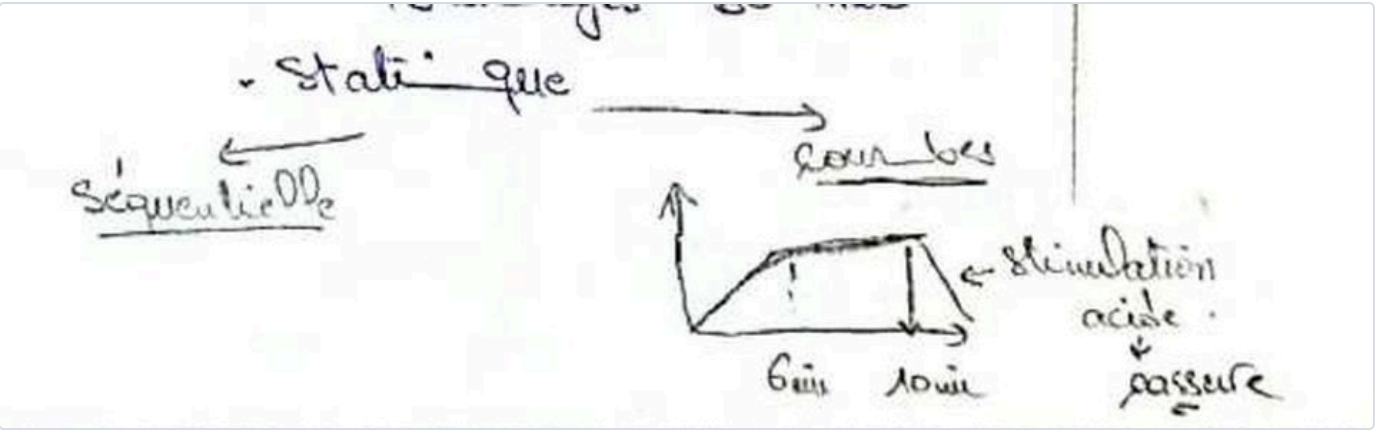


Schéma des notes : courbe de la scintigraphie salivaire — montée de l'activité jusqu'à ≈ 6 min, plateau jusqu'à 10 min, puis chute après la stimulation acide (« passage »).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Activité et dosimétrie de la TEP-FDG ?	4 MBq/kg ; 19 µSv/MBq.
2. Rapports S/BDF du $^{99m}TcO_4^-$ et de l'^{123}I en scintigraphie thyroïdienne ?	5/1 et 20/1.
3. Fraction d'extraction du ^{201}Tl et du MIBI selon les notes ?	87 % et 66 %.
4. Énergies et période du ^{67}Ga ?	93, 185, 300 keV ; 3 jours (CE).
5. Activités de perfusion cérébrale HMPAO/ECD ?	20 mCi / 30 mCi.
6. Valeurs normales de la vidange gastrique ?	T½ < 120 min ; 40–90 % à 1 h, 30–60 % à 2 h, 10 % à 4 h.
7. Prémédication du diverticule de Meckel ?	Glucagon, cimétidine, pentagastrine.
8. Prémédication de la scintigraphie au norcholestérol ?	Saturation thyroïdienne (Lugol, perchlorate, KI), laxatif, colestyramine, ± dexaméthasone (freinage).